

儿少卫生学

华西大纲 · PPT · 往届笔记整理
复习笔记

2026 年 6 月 14 日

greedyCat

使用说明	5
第一章 绪论	6
1.1 儿童少年卫生学概述	6
1.1.1 研究对象	6
1.1.2 研究内容	6
1.2 儿童少年年龄分期及各期特点	6
1.3 生长发育与健康发展的生命历程观	7
1.3.1 儿童少年健康与发育权利	7
1.4 儿童少年卫生学学科体系	7
1.4.1 三级预防策略	7
1.4.2 生长发育概述	8
1.4.3 生长发育的 5 大模式	8
1.5 复习题	8
第二章 儿童少年生长发育概述	10
2.1 生长发育指标体系	10
2.1.1 体格发育指标	10
2.1.2 体能发育指标	10
2.1.3 心理行为发育指标	10
2.1.4 体成分	11
2.2 生长发育的一般规律	11
2.2.1 生长发育的阶段性和不平衡性	11
2.2.2 头尾发展律与近侧发展律	11
2.2.3 不同组织器官生长发育的不平衡性	12
2.2.4 生长发育的个体差异性	12
2.2.5 生长发育的高度可塑性	12
2.3 生长发育的生态学模型	12
2.3.1 Bronfenbrenner 生态系统理论	12
2.3.2 进化发育理论	13
2.4 生长发育的长期变化	13
2.5 生长发育评价的基本方法	13
2.5.1 生长发育评价的目的和内容	13
2.5.2 常用评价方法	13
2.6 复习题	14
第三章 影响生长发育的因素	16
3.1 遗传因素	16
3.1.1 遗传度的研究方法	16
3.1.2 不同性状的遗传度	16
3.1.3 家族聚集性与种族差异	17
3.1.4 遗传模式	17
3.1.5 表观遗传学	17
3.2 环境因素（教学难点*）	17
3.2.1 自然环境因素	17
3.2.2 社会环境因素	18
3.2.3 家庭因素	18
3.3 基因-环境交互作用	19
3.4 促进生长发育的措施	19
3.5 复习题	19

第四章 青春期发育	21
4.1 青春期概述	21
4.1.1 青春期的分期	21
4.1.2 青春期生长发育的特殊性	21
4.2 青春期内分泌（教学难点*）	21
4.2.1 下丘脑-垂体-性腺轴（HPG 轴）	21
4.2.2 肾上腺皮质功能初现	22
4.3 青春期发育机制（教学难点*）	22
4.4 青春期体格发育	22
4.4.1 青春期生长突增	22
4.4.2 身体比例与体型变化	22
4.5 青春期的性发育	23
4.5.1 男性性发育	23
4.5.2 女性性发育	23
4.5.3 性发育的影响因素	23
4.6 青春期发育的特殊问题	24
4.6.1 性早熟	24
4.6.2 青春期延迟	24
4.6.3 青春期心理卫生	24
4.7 复习题	24
第五章 儿童少年身体发育	26
5.1 体格发育	26
5.1.1 体格发育的概念	26
5.1.2 体格发育的四个阶段	26
5.1.3 身体比例的变化	26
5.1.4 体型的发育变化	27
5.2 体能发育	27
5.2.1 体能的分类与概念	27
5.2.2 生理功能发育	27
5.2.3 运动能力发育	27
5.3 体成分发育	28
5.3.1 体成分的概念	28
5.3.2 体成分的年龄变化	28
5.3.3 体成分的性别差异	28
5.4 性别发育	28
5.5 复习题	28
第六章 儿童少年心理行为发育	30
6.1 大脑发育	30
6.1.1 大脑发育的阶段特点	30
6.2 认知能力发育	30
6.2.1 Piaget 认知发展理论	31
6.2.2 Vygotsky 的社会文化认知理论	31
6.2.3 Erikson 的心理社会发展理论	31
6.2.4 感知觉发育	31
6.2.5 注意与记忆发育	31
6.2.6 思维发育	32
6.3 语言发育	32
6.4 情绪情感发育	32
6.5 个性及社会化发展	32
6.5.1 个性发展	33
6.5.2 社会化发展	33
6.6 复习题	33

第七章 儿童少年健康状况	35
7.1 健康的概念与评价指标体系	35
7.1.1 健康的概念	35
7.1.2 基于生物-心理-社会医学模式的健康维度	35
7.1.3 疾病发展过程的健康维度	35
7.2 儿童少年健康问题的流行病学现况	35
7.2.1 全球及中国儿童健康挑战	35
7.3 儿童期和青春期的健康特点（教学难点*）	36
7.3.1 儿童期健康特点	36
7.3.2 青春期健康特点	36
7.4 健康促进在儿童少年群体中的应用	36
7.5 复习题	37
第八章 儿童少年常见病	38
8.1 儿童少年常见病概述	38
8.2 近视（难点*）	38
8.2.1 概念与分类	38
8.2.2 流行病学	38
8.2.3 影响因素	39
8.2.4 预防与控制	39
8.3 单纯性肥胖	39
8.3.1 概念与判定	39
8.3.2 流行病学与影响因素	39
8.3.3 防治措施	40
8.4 龋齿	40
8.5 脊柱弯曲异常	40
8.6 复习题	40
第九章 儿童少年慢性病	42
9.1 儿童少年慢性病概述	42
9.2 儿童糖尿病	42
9.2.1 概述	42
9.2.2 防治策略	42
9.3 儿童高血压	43
9.3.1 定义与诊断	43
9.3.2 危险因素	43
9.3.3 预防与控制	43
9.4 动脉粥样硬化早期预防	43
9.5 儿童哮喘	44
9.6 复习题	44
第十章 儿童少年传染病	45
10.1 儿童少年传染病概述	45
10.1.1 儿童传染病高发的原因	45
10.2 儿童少年常见传染病	46
10.3 儿童少年传染病的预防控制	46
10.3.1 计划免疫	46
10.3.2 学校传染病防控	47
10.3.3 新发传染病对儿童的挑战	47
10.4 复习题	47
第十一章 学校健康教育	49
11.1 学校健康教育概述	49
11.1.1 学校健康教育的基本内容	49
11.2 专题健康教育	50
11.2.1 营养教育	50
11.2.2 青春性教育	50
11.2.3 心理健康教育	50
11.2.4 安全教育	50

11.3 学校健康教育的实施	50
11.3.1 实施的主要形式	50
11.3.2 评价方法	50
11.4 健康促进学校	51
11.5 复习题	51
第十二章 学校突发公共卫生事件应急处理	52
12.1 学校突发公共卫生事件概述	52
12.1.1 分类与特点	52
12.1.2 预防与应急准备	52
12.2 学校传染病事件的应急行动	53
12.3 群体性食物中毒事件的应对	53
12.4 群体性心因性反应事件的应对	54
12.5 复习题	54

By greedyCat

- 本复习笔记严格依照《儿童少年卫生学》教学大纲章节编排，重点内容与大纲标注的掌握内容一致。
- 各章末附有复习题（名词解释、简答题），题目主要来源于教学大纲重点内容及往届笔记。
- **红色框**标识的内容为必须重点掌握的核心知识（对应大纲双下划线内容）。
- **主题框**为概念释义，帮助理解专业术语。
- **绿色提示框**为要点提示与补充说明。
- **橙色考点框**为常见考点与易考内容。
- 大纲中**句尾“*”**标识为教学难点，笔记中已特别标注。
- 建议结合教师授课 PPT 中的重点内容复习。

考核形式提示：

- 平时考核成绩 50% + 期末理论考核 50%
- 考试范围：以教学大纲和教师课堂讲授内容为主
- 大纲双下划线内容 = 掌握内容（本笔记已用红色框标注）
- 大纲单下划线内容 = 熟悉内容
- 大纲句尾“*” = 教学难点

本章导览：掌握儿童少年卫生学的定义、研究对象和研究内容；掌握儿童少年年龄分期及各期特点；理解生长发育与健康发展的生命历程观；熟悉儿童少年健康与发育权利；熟悉三级预防策略；理解生长发育的一般规律。

1.1 儿童少年卫生学概述

[概念] 概念释义：儿童少年卫生学（Child and Adolescent Health）是研究维护和促进儿童少年健康的一门学科。研究儿童少年的生长发育规律及其变化特点，分析影响因素（遗传和环境因素），阐明儿童少年机体与学习、生活环境之间的相互关系，制定相应的卫生要求和措施，预防疾病、增强体质、促进身心健康，为生命阶段健康奠定良好基础，从而达到终身健康的目的。

1.1.1 研究对象

儿童少年卫生学以**0-24 岁儿童少年**为研究对象，**重点人群为中小學生群体**。研究范围涵盖从出生到青年期的全生命周期，包括胎儿期、婴儿期、幼儿期、学龄前期、学龄期、青春期和青年期。

1.1.2 研究内容

儿童少年卫生学的四大研究内容

1. **儿童少年生长发育规律**——生长发育是儿童少年的基本特征之一，也是社会发展的一面镜子。了解生长发育规律是研究影响因素、制定保健措施的重要前提。包括体格发育和心智发育两个方面。
2. **儿童少年健康状况及影响因素**——以促进儿童身心健康为宗旨，分析影响因素（遗传和环境），提出相应卫生要求和措施。重点关注生长发育的群体差异和个体差异。
3. **儿童少年健康教育**——包括健康教育和健康问题，健康促进与健康教育，健康管理与健康服务。学校教育儿童少年的一项重要经历，学校生活环境构成重要的教育内容。
4. **儿童少年卫生学的技术和方法**——包括体格测量、体能测试、心理行为测评等，是学科研究的基本工具。

1.2 儿童少年年龄分期及各期特点

！重点掌握：儿童少年年龄分期（WHO 标准）：

表 1.1: 儿童少年年龄分期及各期主要特点

分期	年龄范围	主要特点
胎儿期	受精卵形成至 40 周分娩	器官系统分化形成的关键时期；对环境因素（药物、感染、营养）高度敏感
新生儿期	出生至 28 天	从宫内到宫外环境的适应；各器官功能不完善，免疫力低
婴儿期	出生后第 1 年	生长最快时期（第 1 个生长突增期）；身高增加约 25cm；感知觉、运动、语言快速发展
幼儿期	第 2-3 年	生长速度减缓；运动能力和语言能力迅速发展；自我意识萌芽
学龄前期	3-5/6 岁	生长稳定期；认知能力快速发展；社交能力初步形成
学龄期	6-11/12 岁（小学阶段）	生长平稳期；淋巴系统发育达高峰；认知学习能力快速发展；换牙期
青春期	10-19 岁（WHO）	第二生长突增期；性发育启动并完成；心理行为发生巨大变化
青年期	15-24 岁	生长发育趋于成熟；社会角色转变

[提示] 要点提示：各阶段发展任务核心理念：每一发展阶段建立在前一阶段的基础上，也为下一阶段奠定基础。”生命历程”（life course）——从胚胎、儿童、少年至壮年、老年，是整个生命的过程，每一阶段的发展既承接前一阶段的成果，也为后一阶段的健康奠定基础。

儿童发展潜力的发挥必须通过贯穿生命过程中的支持性环境来实现。支持性环境包括能够优化儿童最佳发展潜力的系统性环境因素，如贯穿发育全程的营养、社会环境、政策和计划。

1.3 生长发育与健康发展的生命历程观

[概念] 概念释义：生命历程理论（Life Course Theory）：生长发育是积累和建构的过程，遵循“胚胎 → 儿童 → 少年 → 壮年 → 老年”的整个生命过程。每一阶段建立在前面阶段的基础上，也形成下一阶段的基础。儿童少年发展潜力的发挥必须通过贯穿生命过程中的支持性环境来实现。

支持性环境：能够优化儿童最佳发展潜力的系统性环境因素，包括贯穿发育全程的营养、社会环境、政策、计划等共同参与。

1.3.1 儿童少年健康与发育权利

！重点掌握：儿童的四项基本权利（联合国《儿童权利公约》）：

1. **生存权**——每一儿童都应享有的固有生命权以及维持或改善基本生活水准的权利
2. **发展权**——保障儿童成长过程中的各种需要得到满足，包括儿童有权接受一切形式的教育（正规和非正规教育）
3. **受保护权**——保护儿童免受一切形式的歧视、虐待和忽视
4. **参与权**——儿童有权对影响其本人的一切事项发表意见

1.4 儿童少年卫生学学科体系

1.4.1 三级预防策略

！重点掌握：三级预防——学科发展的重要理论功能：

1. **一级预防（Primary Prevention）/ 病因预防：**在疾病尚未发生时，针对致病因素或危险因素采取措施，是预防疾病和消灭疾病的根本措施。**最积极、最有效的预防措施。**如：计划免疫、健康教育、营养指导。
2. **二级预防（Secondary Prevention）/ 临床前期预防：**早期发现、早期诊断、早期治疗的”三早”预防，主要针对症状前阶段的疾病。如：生长发育监测、常见病筛查。
3. **三级预防（Tertiary Prevention）/ 临床预防：**针对已患病者，采取及时有效的治疗和康复措施，防止病情恶化、预防并发症和伤残、促进功能恢复。如：疾病治疗、康复训练。

1.4.2 生长发育概述

[概念] 概念释义：生长 (Growth)：指细胞繁殖、增大和细胞间质增加，表现为组织、器官、身体各部和全身在大、小、长短和重量上的增加以及身体化学成分的变化，属**形态和化学**范畴。

发育 (Development)：指身体组织、器官和各系统在功能上的不断分化和完善过程，包括心理、行为和体能的成熟，属**功能**范畴。也称之为“发展”或“心理发展”。生长和发育密不可分，生长是发育的前提，发育寓于生长之中。

成熟 (Maturity)：指生长和发育达到一个比较完备的阶段，标志着个体在形态、生理功能、心理素质等方面都已达到成人水平，具备独立生活和生殖养育下一代的能力。

[概念] 概念释义：生长发育可塑性 (Plasticity of Growth and Development)：人的结构和功能为适应内外环境变化而经历的改变能力。生长发育是遗传和环境共同作用的结果，可塑性反映了机体对环境变化的适应能力，在儿童少年期尤为显著。

生物学成熟度 (Biological Maturity)：专指某一特定生长发育指标当时达到的发育水平占成人水平的百分比。例如，新生儿脑重约 350-400g，相当于成人脑重的 25%，6 岁时脑重已达成人的 90%。

发育终点：达到成人水平即为发育终点。

1.4.3 生长发育的 5 大模式

！重点掌握：儿童生长发育的 5 大模式（研究框架）：

1. **生长发育规律**——最基本的特征，是所有研究和应用的前提。了解规律 → 研究影响因素 → 制定保健措施。
2. **学校教育的促进**——学校教育是儿童的重要经历，学校生活环境构成重要的教育内容。建设良好的学校物质环境和人际支持环境，发展综合性学校卫生服务。
3. **生长发育的脆弱性与健康不平等**——儿童因系统发育不成熟、抵抗力弱，始终是一个脆弱的群体。在不同生态环境（个人、人际、社区、结构、政策层面）和不同发展阶段，儿童健康都会受到多重生态因素的影响。
4. **生命历程的多维影响**——生态系统的时空维度影响儿童发展。
5. **多学科交叉融合**——儿童少年卫生学与其他学科的交叉融合。

1.5 复习题

1. **【名词解释】** 儿童少年卫生学；生长发育；生长；发育；成熟
2. **【名词解释】** 生长发育可塑性；三级预防
3. **【简答题】** 简述儿童少年卫生学的研究对象和四大研究内容。
4. **【简答题】** 简述儿童少年的年龄分期及各期主要特点。
5. **【简答题】** 简述三级预防策略的主要内容及其在儿童少年卫生中的应用。
6. **【简答题】** 简述生长与发育的区别与联系。
7. **【简答题】** 试述生命历程理论对儿童少年健康发展的指导意义。

参考答案要点

1. **儿童少年卫生学：**研究维护和促进儿童少年健康的一门学科，研究生长发育规律及其变化特点，分析影响因素，阐明机体与学习、生活环境的相互关系，制定卫生要求和措施。**生长：**细胞繁殖增大和间质增加，表现为形态和化学变化。**发育：**组织器官功能上的分化和完善，属功能范畴。**成熟：**生长发育达到完备阶段，形态、功能、素质均达成人水平。
2. **生长发育可塑性：**人的结构和功能为适应内外环境变化而经历的改变能力，在儿童少年期尤为显著。**三级预防：**一级（病因预防）、二级（临床前期预防/三早）、三级（临床预防/治疗康复）的分级预防策略。
3. **研究对象：**0-24 岁儿童少年，重点人群为中小学生群体。**四大研究内容：**(1) 生长发育规律；(2) 健康状况及影响因素；(3) 健康教育和服务；(4) 技术和方法。
4. **八个分期：**胎儿期（受精至分娩）、新生儿期（0-28 天）、婴儿期（第 1 年，第一生长突增）、幼儿期（2-3

岁)、学龄前期(3-5/6岁)、学龄期(6-11/12岁)、青春期(10-19岁,第二生长突增)、青年期(15-24岁)。

5. 一级预防(病因预防)最积极有效,如计划免疫、健康教育;二级预防为”三早”(早发现、早诊断、早治疗),如生长发育监测和常见病筛查;三级预防为治疗康复,防止病情恶化和并发症。
6. 生长是形态和化学变化(量变),发育是功能分化和完善(质变)。生长是发育的前提,发育寓于生长之中,两者密不可分。
7. 生命历程理论强调每一阶段建立在前一阶段基础上,也为后一阶段奠基。儿童期是健康发展的关键窗口期,早期不良暴露会产生长期健康效应。支持性环境(营养、社会、政策)贯穿全程对实现最佳发展潜力至关重要。

本章导览：掌握生长发育指标体系（体格、体能、心理行为）；掌握生长发育一般规律（阶段性、连续性、不平衡性、程序性）；掌握头尾发展律和近侧发展律；掌握 Scammon 生长模式；掌握追赶性生长；熟悉生长发育的生态学模型；了解生长发育评价的基本方法。

2.1 生长发育指标体系

2.1.1 体格发育指标

[概念] 概念释义：体格发育（Physical Growth）：指身体外部形态的发育，是身体发育的主要方面。包括长度指标、宽度指标、重量指标和综合评价指标。

1. **长度指标：**3 岁以前测卧长/身长，学龄期测身高、坐高、指距、上肢长、下肢长
2. **宽度指标：**围度和径距。围度包括头围、胸围、腰围、上臂围、大腿围、小腿围；径距包括肩宽、骨盆宽、胸前后径、头前后径、头左右径
3. **重量指标：**体重（目前学校卫生监测最常用指标）
4. **综合评价指标：**BMI（Quetelet 指数）、身高比、腰臀比等

[提示] 要点提示：BMI（身体质量指数）： $BMI = \text{体重 (kg)} / \text{身高}^2 (\text{m}^2)$ ，能较准确反映不同群体、个体胖瘦变化。青春期发育使体重快速增加，BMI 高百分位数的变化趋势是制定肥胖防控策略和措施的重要依据。

2.1.2 体能发育指标

[概念] 概念释义：体能（Physical Fitness）：是健康素质的重要组成部分，应全面、准确测定个体的体能和健康状况。分为生理功能和运动能力。

（一）生理功能指标：

- **心血管功能指标：**心率（随年龄增长而减慢）、血压（随年龄增长而升高）、动态血压
- **肺功能指标：**呼吸频率、肺活量、最大通气量
- **综合功能发育指标：**肺活量、血压、心率等

（二）运动能力指标：

- **力量（Strength）：**俯卧撑、引体向上、握力、立定跳远、仰卧起坐、投掷等
- **耐力（Endurance）：**20m 折返跑、50m×8 往返跑（小学）、1000m 跑（中学男生）、800m 跑（中学女生）、台阶运动试验；反映全身耐力的心肺功能——最大摄氧量（ VO_2max ）
- **速度（Speed）：**短跑、游泳、滑雪等
- **灵敏性（Agility）：**10m×4 往返跑、跳绳、乒乓球、平衡木等
- **柔韧性（Flexibility）：**坐位体前屈、立位体前屈
- **平衡（Balance）、协调性（Coordination）、反应时（Reaction Time）**

2.1.3 心理行为发育指标

[概念] 概念释义：心理行为发育分为认知能力、情绪情感和个性人格三个方面：

1. **认知功能指标：**认知能力（空间知觉、时间知觉、速度知觉）、注意能力、记忆能力、思维能力、执行功能等

2. **情绪状态指标**：焦虑、抑郁、恐惧、偏执等
3. **个性/人格**：气质（心理活动的强度、速度、稳定性与指向性等行为表现）和性格。人格是个体在适应环境成长过程中，与遗传和环境的交互作用下形成的稳定而独特的心理特征总和，气质和性格是人格最重要的部分

2.1.4 体成分

[概念] 概念释义：体成分（Body Composition）：指人体总重量中，脂肪组织和非脂肪组织（去脂体重）所占的百分比。常用指标包括：

- **皮褶厚度**（肱三头肌、肩胛下角等部位）
- **生物电阻抗**（Bioelectrical Impedance Analysis, BIA）

2.2 生长发育的一般规律

2.2.1 生长发育的阶段性和连续性和不平衡性

！重点掌握：（一）生长发育的阶段性和连续性

生长发育的不同表现在于关键期或敏感期。处于不同发展阶段，其发展受环境影响的程度不同。

生长发育的关键期（Critical Period）：某一特定时期，机体对环境因素的敏感性最高，适宜刺激可促进发育，不良刺激可造成不可逆损伤。

生长发育里程碑（Developmental Milestone）：由美国心理学家和儿科医生罗伯特·詹姆斯·哈维格斯特于1972年提出。认为个体发展到一定阶段应能达到一定的水平，这些发展任务由特定领域的技能任务来定义，既是对教育的指导，也是判断发育水平的依据。

（二）生长发育的连续性——生长轨迹与追赶性生长

[概念] 概念释义：生长轨迹现象（Trajectory of Growth）/ 生长管道现象：生长发育是一个动态积累过程，在遗传潜力范围内，当外界环境没有变化时，生长发育过程较为稳定，呈现出轨迹现象。即使群体中各个体的生长轨迹存在有限的正常变异，这种稳定性仍然存在。

追赶性生长（Catch-up Growth）：生长发育过程中的各种干扰因素（如营养不良、疾病应激等）使生长发育迟缓，一旦这些影响因素被克服，则表现为向原有生长轨迹的强烈回归。年龄越小越明显，生长加速、发育被阻碍的儿童会表现得更加突出，其身体会出现巨大的代偿性生长，逐渐回到原来的生长轨迹。这一现象即为追赶性生长。

2.2.2 头尾发展律与近侧发展律

！重点掌握：（一）运动能力发育的程序性

1. **头尾发展律（Cephalocaudal Development）**：胎儿期和婴幼儿期的粗大动作发育遵循从头到尾发展的程序性。

大运动发育顺序：抬头 → 翻身 → 坐 → 爬 → 站 → 走 → 跑 → 跳（从头部到下肢）

2. **近侧发展律（Proximodistal Development）**：从身体近端（躯干）向远端（四肢末梢）发展的程序性。

表现为：由粗大动作到精细动作，循躯干 → 上肢近端 → 上肢远端 → 手指精细动作发展

（二）身体比例的变化

青春前期，身体比例变化也遵循头尾发展律：

- 2个月胎儿头长/身长比例 $\approx 1:1$
- 出生时 $\approx 1:4$
- 成人 $\approx 1:8$

2.2.3 不同组织器官生长发育的不平衡性

！重点掌握：Scammon 生长模式（Scammon’s Growth Model）——四种生长模式：

表 2.1: Scammon 生长模式的四种类型

类型	特点
一般型（淋巴系统除外的器官）	婴幼儿期发育快；学龄前期和学龄期发育平缓；青春期再次加快；青春期后逐渐停止
淋巴系统型	淋巴结、扁桃体、胸腺等淋巴器官——儿童期发育很快，青春期达高峰，此后逐渐衰退，成人时仅相当于高峰期的一半
神经系统型	中枢神经系统、脊髓、眼球等——出生后有一个生长突增期，婴幼儿期和学龄前期发育迅速，6 岁时脑重已达成人 90% 左右
生殖系统型	睾丸、卵巢、子宫等生殖器官——青春期前基本处于停滞状态，青春开始迅速加快发育直至成熟

子宫生长模式（附加模式）：子宫等器官出生时较大，随后迅速缩小，青春期开始前恢复到出生时大小，随后迅速增大。

2.2.4 生长发育的个体差异性

[概念] 概念释义：生长发育的个体差异性：生长发育过程中，个体间存在明显的差异，反映在生长发育速度、最终水平等方面。这些差异是遗传和环境共同作用的结果，是生长发育的普遍现象。

影响个体差异的因素：

- 遗传因素——决定生长发育潜力
- 环境因素——决定生长发育速度和最终程度
- 遗传与环境的交互作用

2.2.5 生长发育的高度可塑性

[概念] 概念释义：生长发育的可塑性：生长发育过程受外部环境因素或内部生理变化影响，通过基因-环境交互作用而改变发育轨迹。可塑性表现为发育速度、最终水平或成熟时机的变化，为在不断变化的环境中提供生存和繁殖成功的最佳机会。儿童少年青春期学习历练是可塑性的典型表现。

2.3 生长发育的生态学模型

2.3.1 Bronfenbrenner 生态系统理论

！重点掌握：Bronfenbrenner 的生态系统理论（Ecological Systems Theory）：

由美国发展心理学家 Urie Bronfenbrenner（1917-2005）提出，认为个体的发展嵌套在相互影响的一系列环境系统中，系统之间存在相互作用关系，个体与环境交互作用并影响着个体的发展。

（一）空间维度

1. 微系统（Microsystem）：个体活动和人际交往的直接环境，处于不断变化和发展中。如家庭、学校、同伴群体、社区等
2. 中间系统（Mesosystem）：各微系统之间的联系和相互关系。如家庭与学校之间的关系
3. 外系统（Exosystem）：个体不直接参与但对其发展产生影响的环境。如父母工作环境、社区资源
4. 宏系统（Macrosystem）：文化、亚文化和社会阶层背景，是最外层

（二）时间维度——时间系统（Chronosystem）

强调儿童的发展是在一个时间与环境相互作用的动态过程中发生的。生态系统不是一种恒定不变的结构体系，而是始终处于动态变化中。

2.3.2 进化发育理论

[概念] 概念释义：进化发育人类学（Evolutionary Developmental Anthropology）：

1. 适应性形成机制：强调机体对适应性形成机制的重要性，以及使这些机制得以激活、发展的环境因素的作用（如马斯洛、罗杰斯等学者）
2. 生活史理论（Life History Theory）：研究个体在不同生命目标（生存、成长和繁殖）之间进行权衡并适应性地分配资源的过程。在资源有限的情况下，机体需要决定如何分配能量资源，通过内分泌调节影响资源在生存、生长和繁殖功能的分配

2.4 生长发育的长期变化

[概念] 概念释义：生长发育的长期变化（Secular Trend of Growth）：指在较长时期内（通常数十年或更长时间），人群在生长发育水平上出现的持续性、趋势性变化。主要表现为：

1. 身高、体重的增长——各年龄组儿童的平均身高和体重逐代增高
2. 青春期提前——月经初潮年龄逐代提前
3. 成人身高的增加——一代比一代更高
4. 身体比例的轻微改变

变化原因：社会经济条件改善、营养水平提高、疾病控制进步、医疗卫生服务改善等综合因素作用的结果。
影响：是人群健康水平提高的正面指标，但也带来一些新问题（如肥胖率上升等）。

2.5 生长发育评价的基本方法

2.5.1 生长发育评价的目的和内容

[概念] 概念释义：生长发育评价是运用科学方法对个体或群体儿童少年的生长发育水平、速度、趋势及匀称度等进行综合判断。主要目的包括：

1. 了解个体或群体的生长发育水平和健康状况
2. 筛查生长发育异常和营养不良/肥胖
3. 评价干预措施的效果
4. 为卫生政策和健康规划提供依据

评价内容：发育水平、生长速度、发育匀称度、成熟度。

2.5.2 常用评价方法

！重点掌握：（一）指数法

利用人体各部分的比例关系，用数学公式将两项或多项指标结合起来综合评价身体发育的匀称度。

- BMI（体质指数）： $BMI = \text{体重 (kg)} / \text{身高}^2 (\text{m}^2)$ ，国际通用指标
- 身高别体重（Weight-for-Height）：反映身体充实度和营养状况
- 坐高/身高指数：反映身体比例
- 胸围指数：胸围/身高 $\times 100\%$

（二）离差法（标准差法）

以均数（ $\bar{X}$ ）和标准差（SD）为基准评价个体发育水平的方法。

- 等级评价法：将 $\bar{X} \pm SD$ 划分 5 个等级（上等、中上等、中等、中下等、下等）
- 上等： $> \bar{X} + 2SD$ ；中上等： $\bar{X} + 1SD \sim \bar{X} + 2SD$ ；中等： $\bar{X} \pm 1SD$ ；中下等： $\bar{X} - 2SD \sim \bar{X} - 1SD$ ；下等： $< \bar{X} - 2SD$
- 曲线图法：将各年龄-性别组的均值和标准差绘制成曲线，直观追踪个体生长轨迹

（三）百分位数法

以第 50 百分位数（P50）为中位水平，用 P3、P25、P75、P97 等百分位划分等级。更适用于偏态分布指标（如体重）。

BMI 超重/肥胖筛查标准（中国学龄儿童，WS/T 586-2018）：

- P85 $\sim$ P95：超重

- $\geq P95$: 肥胖

WHO 标准 vs 中国标准: WHO 生长标准 (2006 年发布, 针对 5 岁以下) 为描述性理想生长标准; 中国标准为根据本国儿童体质特征建立的参照标准, 更适用于我国人群评价。

(四) Z 评分法 (标准差分法)

$Z = (\text{个体测量值} - \text{参考人群中位数}) / \text{参考人群标准差}$

常用于国际比较和营养状况评价。WHO 推荐用于评价儿童营养状况:

- 年龄别身高 Z 分 (HAZ) < -2 : 生长迟缓 (Stunting)
- 年龄别体重 Z 分 (WAZ) < -2 : 低体重 (Underweight)
- 身高别体重 Z 分 (WHZ) < -2 : 消瘦 (Wasting)
- BMI Z 分 $> +2$: 肥胖

(五) 生长速度评价

评价一定时期内的生长量, 反映动态变化。常用年增长值 (cm/年) 和年增长率 (%). 生长速度评价是**最敏感的生长评价方法**, 能早期发现生长异常。

(六) 发育年龄评价

用身体某些形态、功能或第二性征指标的发育水平与“标准年龄”比较, 判断个体的发育年龄。

- **骨骼年龄 (骨龄)**: 最常用的发育年龄指标。通过手腕部 X 线片骨化中心出现和骨骺愈合情况判断, 是评价儿童生长发育成熟度的**金标准**
- **牙齿年龄 (牙龄)**: 通过牙齿萌出和钙化时间评价
- **第二性征年龄**: 通过 Tanner 分期评价青春期发育进程

2.6 复习题

1. 【名词解释】体格发育; 体能; Scammon 生长模式; 追赶性生长
2. 【名词解释】头尾发展律; 近侧发展律; 生长发育可塑性
3. 【名词解释】生长轨迹现象; 生长发育长期变化
4. 【名词解释】生态系统理论; 关键期; 生长发育里程碑
5. 【简答题】简述生长发育指标体系及其主要内容。
6. 【简答题】试述头尾发展律和近侧发展律的具体表现。
7. 【简答题】简述 Scammon 生长模式中四种类型的特点。
8. 【简答题】何谓追赶性生长? 其公共卫生学意义是什么?
9. 【简答题】简述 Bronfenbrenner 生态系统理论的空间维度。
10. 【简答题】论述生长发育长期变化的主要表现及其原因。
11. 【简答题】简述生长发育评价的主要方法及其适用场景。

参考答案要点

1. **体格发育**: 身体外部形态的发育, 包括长度、宽度、重量和综合评价指标。**体能**: 健康素质的重要组成部分, 分为生理功能和运动能力。**Scammon 模式**: 四种生长模式 (一般型、淋巴型、神经型、生殖型)。**追赶性生长**: 抑制生长的因素去除后, 机体向原有生长轨迹强烈回归的现象。
2. **头尾发展律**: 粗大运动从头到脚的发育顺序 (抬头 → 坐 → 站 → 走)。**近侧发展律**: 从躯干近端向四肢远端发展的程序性。
3. **生长轨迹现象**: 在稳定环境下, 个体生长发育保持稳定趋势的现象。**长期变化**: 数十年间人群生长发育水平的持续性趋势变化。
4. (见正文定义)
5. 三大类: (1) 体格发育指标 (长度、宽度、重量、综合评价); (2) 体能发育指标 (生理功能: 心率、血压、肺活量; 运动能力: 力量、耐力、速度、灵敏、柔韧); (3) 心理行为发育指标 (认知、情绪、人格)。
6. **头尾发展律**: 大运动 → 抬头 → 翻身 → 坐 → 爬 → 站 → 走 → 跑 → 跳。**近侧发展律**: 粗大动作 → 精细动作, 由躯干近端向远端发展。

7. (1) 一般型：婴儿期快 → 学龄期平缓 → 青春期加速；(2) 淋巴型：儿童期快 → 青春期高峰 → 成人期衰退；(3) 神经型：婴幼儿期迅速 → 6 岁接近成人；(4) 生殖型：青春期前停滞 → 青春期迅速。
8. 追赶性生长是去除抑制因素后向原有轨迹回归的现象。年龄越小越明显，说明生长发育有强大的自我调节能力，早期干预对恢复生长发育至关重要。
9. 四个层次：微系统（家庭、学校）→ 中间系统（微系统间的联系）→ 外系统（间接影响的环境）→ 宏系统（文化、社会阶层）。由内向外依次嵌套。
10. 主要表现：身高体重逐代增高、青春期提前、成人身高增加。原因：社会经济改善、营养水平提高、疾病控制进步、医疗卫生改善。
11. 主要方法：(1) 指数法（BMI、身高别体重等）——简便快速筛查；(2) 离差法（等级评价、曲线图）——以均数 ± 标准差为基准；(3) 百分位数法——适用于偏态分布，如 P85-P95 为超重、P95 以上为肥胖；(4) Z 评分法——用于国际比较和营养评价；(5) 生长速度评价——最敏感的动态评价；(6) 发育年龄评价——骨龄是金标准。

本章导览：掌握遗传因素对生长发育的影响（遗传度、双生子研究、GWAS）；掌握环境因素对生长发育的影响（自然环境、社会环境、家庭因素）；掌握基因-环境交互作用；熟悉表观遗传学机制；熟悉生长发育长期变化；理解促进生长发育的综合措施。本章”环境因素”为教学难点（*）。

3.1 遗传因素

[概念] 概念释义：遗传 (Heredity)：指形态结构、生理功能及疾病等的发育性状通过遗传物质从亲代向子代之间的传递。父母双方基因的不同组合通过受精卵传递给个体，通过基因控制蛋白质表达决定子代的遗传性状（如外貌、身高、性格、智力等）。每个儿童的基因决定了其生长发育的潜力（潜能），但这些潜能的发挥受环境因素制约，同时也受基因-环境交互作用影响。

遗传度 (Heritability)：又称遗传力，用于衡量群体中某一性状的表型变异在多大程度上由遗传因素决定。遗传度 = 遗传方差 / 总表型方差。

3.1.1 遗传度的研究方法

！重点掌握：（一）双生子研究法 (Twin Study)

比较同卵双生子 (MZ, 基因相同度 100%) 和异卵双生子 (DZ, 基因相同度约 50%) 在某一性状上的一致性差异，以估计遗传度。

- 若 MZ 的一致性明显高于 DZ，说明该性状受遗传影响较大
- 遗传度 (h^2) = $2 \times (R_{MZ} - R_{DZ})$ (Holzinger 公式简化)

（二）全基因组关联研究 (GWAS)

在基因组范围内识别与表型性状相关的遗传变异（主要是 SNP），并估计这些遗传变异所能解释的遗传度。**GWAS 估计的遗传度通常低于双生子研究估计的遗传度**，这种现象称为**遗传度缺失 (Missing Heritability)**。如：身高 GWAS 遗传度约 18.4%。

遗传度缺失的可能原因：

1. 罕见变异未被 GWAS 检测到
2. 基因-基因交互作用
3. 基因-环境交互作用
4. 表观遗传修饰

3.1.2 不同性状的遗传度

表 3.1: 不同性状的遗传度估计		
性状类别	遗传度范围	举例
高度遗传性状	0.6-0.9	眼睛颜色、肤色、骨龄、身高（接近 0.8）
中度遗传性状	0.4-0.6	认知能力、体重、血压
低度遗传性状	<0.4	某些行为特征、部分免疫功能指标

3.1.3 家族聚集性与种族差异

[概念] 概念释义：家族聚集性（Familial Aggregation）：某些性状或疾病在家族中出现的频率高于一般人群。亲子代之间是遗传最直接的表现。发育水平存在显著的家族聚集现象，反映了遗传因素在生长发育中的重要作用。

生长发育的种族差异：不同种族/民族群体的生长发育水平（如身高、体重、成熟时机等）存在差异，这种差异部分是遗传因素造成的，部分反映了社会经济文化环境的差异。

3.1.4 遗传模式

[概念] 概念释义：（一）单基因遗传（Single Gene Inheritance）

由一对等位基因控制，通常遵循孟德尔遗传定律。一般表现为质量性状（有或无），群体中呈不连续分布。如**FGFR3 基因突变**导致软骨发育不全，患者平均身高仅约 130cm（侏儒症）。

（二）多基因遗传（Polygenic Inheritance）

大多数生长发育性状由多个基因共同控制，每个基因效应微小，在群体中呈正态分布（连续分布）。身高、体重等均属此类。

3.1.5 表观遗传学

！重点掌握：表观遗传学（Epigenetics）：研究在不改变 DNA 序列的情况下，基因表达发生可遗传变化的学科。主要机制包括：

1. **DNA 甲基化**——通常抑制基因表达
2. **组蛋白修饰**——改变染色质结构，影响基因可及性
3. **基因组印记（Genomic Imprinting）**——亲本来源特异性的基因表达
4. **非编码 RNA 调控**

经典实例：孕期暴露己烯雌酚（DES）→ 子代 HOXA10 基因启动子异常甲基化 → 生殖道发育异常 → 增加子代生殖障碍和肿瘤风险。

3.2 环境因素（教学难点 *）

[概念] 概念释义：生长发育的影响因素框架：

遗传因素（生长发育潜力、发育可能达到的最高限度）
↓ 交互作用
环境因素（影响生长发育速度和最终达到的程度）

3.2.1 自然环境因素

！重点掌握：（一）地理气候因素

地理气候因素对生长发育产生明显影响，主要通过以下指标反映：日照时间、年均气温、年均降水量、平均地表温度、年降水量、年平均湿度、海拔高度、大气压等。

中国学生体质与健康调研的主要发现：

- 生长发育存在**南北差异**：北方儿童青少年的身高普遍高于南方
- 这种差异不完全是地理气候因素的作用，还与群体发展资源、生活方式、饮食习惯及社会经济状况密切相关
- 2019 年全国学生体质与健康调研：以秦岭-淮河为界分 15 个北方群体和 15 个南方群体，北方儿童青少年群体身高显著高于南方

（二）季节因素

季节对生长发育有明显影响：

- **春季（3-5 月）**：身高增长最快，3-5 月的生长量约为 9-11 月的 2 倍左右
- **秋季（9-11 月）**：体重增长最快，全年体重增长的 2/3 发生在 9 月-次年 2 月
- 夏季较热时部分儿童体重可能减少
- 月经初潮也受季节影响，中国女童初潮多发生在 2-3 月和 7-8 月

[概念] 概念释义：（三）化学性环境污染

工业生产和人类活动使自然环境中的化学组成发生变化，增加有害化学物质成分，形成化学性环境污染（Environmental Chemical Pollution）。

主要类型及影响：

1. 大气污染

- 大气污染物（PM_{2.5}、SO₂、NO_x 等）→ 呼吸系统发育受损
- 长期暴露可影响儿童肺功能发育，增加呼吸系统疾病风险

2. 铅（Lead）

铅对儿童发育的影响无安全阈值：

表 3.2: 不同血铅水平对儿童发育的影响

血铅水平（μg/dL）	对儿童的影响
<5	神经系统功能下降、学业成绩下降、注意力不集中、行为问题、发育迟缓
5-10	智商降低、听力损害、生长发育迟缓、维生素 D 代谢障碍
>10	更严重的神经发育毒性、贫血等

儿童铅敏感性高的原因：户外活动多、摄入量（手-口行为）、吸收率高、血脑屏障发育不完全。

3. 环境内分泌干扰物（EEDs）

环境内分泌干扰物（Environmental Endocrine Disruptors, EEDs）：对环境中天然激素的生成、释放、转运、代谢、结合和功能产生干扰作用，破坏机体内环境稳定状态，对个体功能和发育产生不良影响的外源性化学物质。

- 主要类别：双酚 A（BPA）、邻苯二甲酸酯、二噁英、有机氯农药等
- 对儿童的影响：干扰生长发育、影响神经系统发育、导致性发育异常（性早熟或延迟）、增加肥胖风险

[概念] 概念释义：（四）物理性环境污染

- **噪声污染**：影响听觉系统发育、干扰学习注意力和睡眠质量
- **电磁辐射污染**：持续暴露可能影响神经系统发育
- **放射性污染**

3.2.2 社会环境因素

！重点掌握：社会环境（Social Environment）：指社会存在和发展所涉及的各类物质和精神条件的总和，包括社会经济文化体系、家庭因素及人际关系等。社会环境因素与自然生态环境因素交织，对儿童生长发育产生重要且长远的影响。

（一）社会经济状况（Socioeconomic Status, SES）

应用最广泛的综合概念，可从多方面影响儿童生长发育：

- 经济发展水平 → 生活水平和物资供应
- 食物可及性与丰富性
- 医疗卫生服务质量
- 父母的职业、受教育程度和家庭收入

随经济发展水平提高，儿童生长发育状况呈现持续改善趋势。但当经济发展到一定阶段后，其对生长发育的促进效应减弱，其他环境指标（如父母职业、受教育程度、家庭收入等）的重要性更加突出。

（二）医疗卫生条件

国家或地区的经济发展水平直接影响医疗卫生事业的投入程度。医疗资源配置、卫生服务可及性与公平性、疾病防治能力等，均与人群健康状况密切相关。**儿童健康状况是衡量一个国家社会、经济、文化和医疗卫生发展水平的重要指标。**

3.2.3 家庭因素

[概念] 概念释义：家庭是儿童发展的最重要环境，良好的家庭环境可促进儿童身心健康发展，不良家庭环境影响更为深远。

（一）家庭经济状况

直接影响儿童的居住条件、饮食营养水平、社交活动和教育资源投入等。

（二）父母受教育程度

父母受教育程度是家庭社会经济状况中的重要保护因素。受教育程度高的父母更可能：

- 关注儿童营养与健康
- 提供良好的学习环境
- 采取积极的教养方式

(三) 家庭结构与家庭氛围

单亲家庭、隔代抚养、家庭冲突等可能对儿童心理健康产生不利影响。

3.3 基因-环境交互作用

！重点掌握：（一）基因-环境相关性（Gene-Environment Correlation, rGE）

指基因与环境共同作用和催化变化的过程，强调个体所处环境可能受其自身遗传特征的选择影响。即遗传影响个体对环境的主动选择和被动接受。

- **被动型 rGE**：父母既提供基因也提供环境（如高智商父母同时提供相关基因和丰富的家庭学习环境）
- **唤起型 rGE**：个体的遗传特征引发他人的特定反应
- **主动型 rGE**：个体主动选择与其遗传倾向相符的环境

（二）基因-环境交互作用（Gene-Environment Interaction, G×E）

指在不同遗传背景下，相似的环境对个体的影响效应不同；同时，在不同的环境条件下，遗传对个体的影响效应也不同。

经典实例：母乳喂养对不同 FTO 基因型儿童 BMI 变化轨迹和 BMI 峰值的影响效应存在显著差异。5 个月以上的纯母乳喂养可显著降低 FTO 高风险基因型儿童的肥胖发生风险。**母乳喂养有利于降低遗传因素对儿童超重/肥胖风险的影响。**

3.4 促进生长发育的措施

1. **改善营养**——保证充足、均衡的营养供给，特别是关键期的营养
2. **疾病防治**——加强计划免疫，预防和控制感染性疾病
3. **改善生活环境**——减少环境污染暴露，创造良好的学习和生活环境
4. **健康教育**——提高家长和儿童的健康素养
5. **定期生长发育监测**——早期发现发育偏移，及时干预
6. **社会政策支持**——制定有利于儿童健康发展的公共政策
7. **促进体育活动**——保证充足的户外活动和体育锻炼
8. **心理支持**——关注儿童心理健康，创造积极的家庭和学校氛围

3.5 复习题

1. 【名词解释】遗传度；追赶性生长；表观遗传学
2. 【名词解释】环境内分泌干扰物（EEDs）；遗传度缺失
3. 【名词解释】基因-环境交互作用（G×E）；家族聚集性
4. 【名词解释】生长发育长期变化；社会经济状况（SES）
5. 【简答题】简述遗传度的概念及主要研究方法。
6. 【简答题】试述环境因素对儿童生长发育的影响（自然环境和社会环境）。
7. 【简答题】简述铅污染对儿童健康的影响及儿童易感性的原因。
8. 【简答题】简述表观遗传学的主要机制及其在生长发育中的作用。
9. 【简答题】论述基因-环境交互作用（G×E）的概念及典型实例。
10. 【简答题】简述促进儿童生长发育的综合措施。

参考答案要点

1. **遗传度**：衡量群体中某一性状表型变异由遗传因素决定程度的指标。主要研究方法：双生子研究法（比较 MZ 和 DZ）、全基因组关联研究（GWAS）。**追赶性生长**：见第 2 章。**表观遗传学**：研究不改变 DNA 序列而基因表达发生可遗传变化的学科。
2. **EEDs**：干扰内源性激素正常功能、破坏机体内环境稳态的外源性化学物质。**遗传度缺失**：GWAS 估计的遗传度显著低于双生子研究估计值的现象。
3. **G×E**：不同遗传背景下相同环境的效应不同，不同环境下相同遗传的效应也不同。**家族聚集性**：某些性状在家族中出现频率高于一般人群的现象。
4. **长期变化**：见第 2 章。**SES**：衡量个体或家庭社会经济地位的综合指标，包括收入、职业、受教育程度等。
5. 遗传度反映遗传因素在表型变异中的贡献比例。双生子研究比较 MZ（100% 相同基因）和 DZ（约 50%）的一致性差异；GWAS 在全基因组范围识别相关遗传变异。GWAS 估计值通常低于双生子估计值（遗传度缺失）。
6. 自然环境：地理气候因素（南北差异、季节差异）、化学性污染（大气污染、铅、EEDs）、物理性污染。社会环境：社会经济状况、医疗卫生条件、家庭因素（经济、父母教育、家庭结构）。
7. 影响：神经系统功能下降、智商降低、学业成绩下降、注意力不集中、生长发育迟缓、贫血等。儿童易感性原因：户外活动多、摄入量（手-口行为）、吸收率高、血脑屏障发育不完全。
8. 机制：DNA 甲基化、组蛋白修饰、基因组印记、非编码 RNA 调控。实例：孕期暴露 DES→ 子代 HOXA10 甲基化异常 → 生殖道发育异常。
9. G×E 概念：不同遗传背景下相同环境有不同效应，反之亦然。实例：纯母乳喂养（>5 个月）可降低 FTO 高风险基因型儿童的肥胖风险。
10. 改善营养、疾病防治、改善生活环境、健康教育、定期监测、社会政策支持、促进体育活动、心理支持，八个方面综合推进。

本章导览：掌握青春期基本概念与分期；掌握青春期内分泌调节（HPG 轴）及发育机制（难点*）；掌握青春期生长突增的特点和男女差异；掌握青春期内分泌发育过程（Tanner 分期）；掌握青春期发育的特殊问题（性早熟、青春期延迟）；熟悉青春期心理行为特点。本章“青春期内分泌”和“发育机制”为教学难点。

4.1 青春期概述

[概念] 概念释义：青春期 (Adolescence)：从青春期发育启动开始至个体生长发育基本停止的时期。WHO 定义青春期年龄范围为**10–19 岁**。是人生中生长发育最为剧烈的第二个关键阶段，主要表现为：

1. **第二生长突增**——身高、体重快速增长
2. **性发育**——性器官发育成熟，第二性征出现
3. **心理行为的巨大变化**

4.1.1 青春期的分期

表 4.1: 青春期的分期及各期特点

分期	大致年龄范围	主要特点
青春早期	10–13 岁（女） 10–12 岁，男 11–13 岁）	生长突增启动；性器官开始发育；第二性征初现
青春中期	13–16 岁（女） 12–15 岁，男 13–16 岁）	生长突增达高峰（PHV）；第二性征明显；月经初潮/首次遗精
青春晚期	16–19 岁	生长速度减缓至停止；性发育成熟；生殖功能完善

4.1.2 青春期生长发育的特殊性

- 青春期是全人口中生长发育最为显著的阶段之一
- 青春期青少年由于各系统发育尚不成熟，抵抗力较低，容易受到有害因素和不利环境的影响
- 在不同生态层面（个人、人际、社区、结构层面），以及在不同发展阶段，青少年的健康都会受到多重生态因素的影响

4.2 青春期内分泌（教学难点*）

4.2.1 下丘脑-垂体-性腺轴（HPG 轴）

！重点掌握：HPG 轴的激活是青春期启动的核心机制：

1. **下丘脑**脉冲式释放**GnRH（促性腺激素释放激素）**
2. GnRH 刺激**垂体前叶**分泌**促性腺激素**：
 - LH（黄体生成素）
 - FSH（卵泡刺激素）
3. LH 和 FSH 作用于**性腺（卵巢/睾丸）**：

- 刺激配子生成（精子/卵子）
- 分泌性激素——**睾酮**（睾丸间质细胞）、**雌激素**（卵巢颗粒细胞）、**孕激素**

4. 性激素通过负反馈调节下丘脑和垂体

青春期 GnRH 分泌模式的变化：GnRH 的脉冲释放模式在青春期发生显著变化——青春前期 GnRH 分泌处于抑制状态（低水平、低频脉冲），青春期启动时 GnRH 脉冲频率和振幅显著增加，这是青春期发动的关键。

4.2.2 肾上腺皮质功能初现

[概念] 概念释义：肾上腺皮质功能初现（**Adrenarche**）：青春前期（约 6-8 岁），肾上腺皮质开始分泌大量雄激素（主要是 DHEA 和 DHEA-S），促进阴毛和腋毛生长，是青春期启动的早期内分泌事件之一，独立于 HPG 轴的激活。

4.3 青春期发育机制（教学难点 *）

！重点掌握：青春期启动的调控机制：

青春期启动的机制尚未完全阐明，目前认为 GnRH 神经元脉冲释放模式的改变是青春期发动的中枢环节。可能机制包括：

1. **中枢抑制的解除**——儿童期存在对 GnRH 神经元的中枢抑制，青春期启动时该抑制被解除
2. **兴奋性输入的增加**——kisspeptin (KISS1 基因产物) 及其受体 GPR54 对 GnRH 神经元有强烈的兴奋作用，被认为是青春期启动的关键调控因子
3. **代谢信号的参与**——瘦素 (leptin) 可能作为许可信号参与青春期启动，与体脂积累达到一定阈值有关
4. **表观遗传调控**——DNA 甲基化、组蛋白修饰参与青春期启动相关基因的表达调控
5. **神经递质和神经肽**——谷氨酸（兴奋性）和 GABA（抑制性）平衡的改变参与 GnRH 释放的调控

4.4 青春期体格发育

4.4.1 青春期生长突增

！重点掌握：青春期生长突增（**Adolescent Growth Spurt**）：青春期的标志性生长现象，也称第二生长突增期。

身高突增（Peak Height Velocity, PHV）：

- 身高由每年增长 5-10cm 开始，逐渐进入突增高峰，一般可达**10-14cm/年**
- **男生 > 女生**（男生 PHV 约 10-14cm/年，女生约 8-12cm/年）
- **女生 PHV 早于男生约 2 年**（女生约 12 岁，男生约 14 岁）

体重突增：

- 每年增加 4-7kg，高峰时可达**8-10kg/年**
- 男生以肌肉和骨骼增长为主，女生以脂肪积累为主

生长停止期：青春期后期开始，身高基本停止增长，体重也一般停止增长或仅少量增加。

4.4.2 身体比例与体型变化

[概念] 概念释义：青春期身体比例发生明显变化：

- **BMI：**青春期发育使体重快速增加，BMI 高百分位数的变化趋势是制定肥胖防控策略的重要依据
- 男孩肩宽增加，女孩骨盆增宽
- 男性呈倒三角体型，女性呈正三角体型

Sheldon 体型分类法（1940 年代）：

1. **内胚层型（Endomorphy）：**身体圆润，消化器官发达
2. **中胚层型（Mesomorphy）：**身体健壮，骨骼和肌肉发达
3. **外胚层型（Ectomorphy）：**身体瘦长，神经系统和感觉器官发达

目前更多使用 **Heath-Carter 体型分类法**，主要用于运动员体型研究。

4.5 青春期的发育

4.5.1 男性性发育

！重点掌握：男性性发育顺序（按 Tanner 分期）：

分期	大致年龄	表现
G1	儿童期	睾丸体积 <4mL，阴茎儿童型，无阴毛
G2	11–12 岁	睾丸开始增大 (≥4mL)，阴囊变薄变红，阴茎开始生长
G3	12–13 岁	睾丸、阴茎继续增大；阴毛增粗、卷曲
G4	13–14 岁	阴茎增粗增长，龟头发育；阴毛接近成人型
G5	15–17 岁	生殖器达成人大小和形态；阴毛呈成人型菱形分布

男性性发育主要事件：

1. **睾丸发育**：最先启动的性发育变化（Tanner G2）
2. **阴茎发育**
3. **阴毛发育**
4. **首次遗精（Spermarche）**：约 14–15 岁，是男性青春期重要里程碑
5. **变声、喉结突出**
6. **面部和体毛生长**

4.5.2 女性性发育

！重点掌握：女性性发育顺序（按 Tanner 分期）：

分期	大致年龄	表现
B1	儿童期	仅乳头突出，无乳房组织
B2	10–11 岁	乳房萌芽（breast bud），乳晕增大，为 青春期启动的首个体征
B3	11–12 岁	乳房和乳晕进一步增大
B4	12–13 岁	乳晕和乳头突出形成第二小丘
B5	14–15 岁	成熟乳房，乳晕与乳房轮廓融合

女性性发育主要事件：

1. **乳房发育**：青春期启动的最早体征（Tanner B2），约 10–11 岁
2. **阴毛发育**：略晚于乳房发育
3. **月经初潮（Menarche）**：约 12–13 岁，是女性青春期最重要的里程碑事件
4. **骨盆增宽、皮下脂肪增厚**（形成女性体型）

月经初潮的影响因素：遗传（最主要）、营养状况、体重/体脂含量、社会经济条件、地理气候、体育锻炼强度等。

4.5.3 性发育的影响因素

[概念] 概念释义：性发育受多种因素综合影响：

1. **遗传因素**——决定青春期启动时机的最重要因素
2. **营养状况**——营养过剩可导致青春期提前
3. **体脂含量**——瘦素是脂肪组织分泌的激素，达到一定水平是青春期启动的许可信号
4. **内分泌干扰物（EEDs）**——可干扰正常性发育进程，导致性早熟或延迟
5. **社会心理因素**——家庭压力、社会应激等

6. 体育锻炼——高强度训练可能导致青春期延迟

4.6 青春期发育的特殊问题

4.6.1 性早熟

！重点掌握：性早熟（Precocious Puberty）：女孩 8 岁前、男孩 9 岁前出现第二性征发育。

- **真性性早熟（中枢性）**：HPG 轴提前激活，GnRH 脉冲释放过早启动。可特发性或继发于中枢神经系统病变
- **假性性早熟（外周性）**：性激素来源于性腺或肾上腺的自主分泌（如肿瘤），或外源性激素暴露（EEDs），HPG 轴未激活
- **不完全性性早熟**：单纯乳房早发育、单纯阴毛早现、单纯月经早现

危害：

1. 骨骼早期闭合，最终身高偏矮
2. 心理社会适应问题（与同龄人发育不同步）
3. 可能的潜在病因（如肿瘤）

4.6.2 青春期延迟

[概念] 概念释义：青春期延迟（Delayed Puberty）：女孩 13 岁、男孩 14 岁仍无青春期启动的任何体征。常见原因：

1. **体质性青春期延迟**（最常见）——有家族史，最终发育正常
2. **低促性腺激素性性腺功能减退**——GnRH/LH/FSH 分泌不足
3. **高促性腺激素性性腺功能减退**——性腺本身功能障碍（如 Turner 综合征、Klinefelter 综合征）
4. 慢性疾病、营养不良、过度运动等

4.6.3 青春期心理卫生

[概念] 概念释义：青春期是心理行为发展的关键期，常见心理卫生问题包括：

1. 自我认同危机
2. 情绪波动（与性激素变化相关）
3. 逆反心理
4. 同伴压力
5. 冒险行为倾向
6. 体象关注（对身体外貌过度关注）

4.7 复习题

1. **【名词解释】** 青春期；第二生长突增；PHV（身高突增高峰）
2. **【名词解释】** 月经初潮；性早熟；青春期延迟
3. **【名词解释】** 肾上腺皮质功能初现；GnRH
4. **【名词解释】** Tanner 分期；HPG 轴
5. **【简答题】** 简述青春期的分期及各期特点。
6. **【简答题】** 试述下丘脑-垂体-性腺轴（HPG 轴）的调控机制及在青春期启动中的作用。
7. **【简答题】** 简述青春期生长突增的特点及男女差异。
8. **【简答题】** 简述男性 Tanner 性发育分期的要点。
9. **【简答题】** 简述女性 Tanner 性发育分期的要点。

10. 【简答题】试述性早熟的定义、分类及主要危害。

11. 【简答题】简述青春期发育的影响因素。

参考答案要点

1. **青春期**：从发育启动至生长发育基本停止（10-19 岁，WHO）。**第二生长突增**：青春期身高体重快速增长的标志性现象。**PHV**：身高增长速率达到峰值的年龄，女生约 12 岁、男生约 14 岁。
2. **月经初潮**：女性第一次月经来潮，约 12-13 岁。**性早熟**：女 <8 岁、男 <9 岁出现第二性征。**青春期延迟**：女 >13 岁、男 >14 岁无青春期启动体征。
3. **肾上腺皮质功能初现**：青春期前肾上腺开始分泌大量雄激素，促进阴毛腋毛生长，是青春期启动早期事件之一。**GnRH**：下丘脑分泌的促性腺激素释放激素，脉冲式释放，是青春期启动的关键激素。
4. **Tanner 分期**：由 Tanner 提出的性发育分期标准，分 5 期。**HPG 轴**：下丘脑-垂体-性腺轴，是调控青春期发育和生殖功能的核心内分泌轴。
5. 三期：青春早期（生长突增启动、性发育初现）、青春中期（PHV 高峰、性发育明显、初潮/遗精）、青春晚期（发育趋缓至停止、性成熟）。
6. GnRH 脉冲释放 → 垂体分泌 LH/FSH → 性腺分泌性激素。青春期启动核心：GnRH 脉冲频率和振幅增加。中枢抑制的解除和 kisspeptin/GPR54 系统的激活是关键。
7. 身高由年增 5-10cm 至 PHV 达 10-14cm/年，男生 > 女生；女生 PHV 早于男生约 2 年。体重每年 4-7kg，峰时可达 8-10kg/年。
8. Tanner G1-G5：G1 儿童型 → G2 睾丸开始增大（≥4mL）→ G3 阴茎睾丸继续增大，阴毛增粗 → G4 龟头发育 → G5 成人型。首次遗精约 14-15 岁。
9. Tanner B1-B5：B1 仅乳头突出 → B2 乳房萌芽（最早体征）→ B3 乳房乳晕增大 → B4 乳晕乳头形成第二小丘 → B5 成熟乳房。月经初潮约 12-13 岁。
10. 定义：女 <8 岁、男 <9 岁出现第二性征。分类：真性（中枢性，HPG 轴提前激活）、假性（外周性，性激素来源异常）、不完全性。危害：骨骺早闭致矮小、心理问题、可能潜在疾病。
11. 遗传（最主要）、营养状况、体脂含量/瘦素、环境内分泌干扰物（EEDs）、社会心理因素、体育锻炼强度等。

本章导览：掌握儿童体格发育的阶段变化（四个阶段）；掌握第一和第二生长突增期的特点；掌握体成分发育变化；掌握体能（生理功能和运动能力）的发育规律；熟悉体格发育的性别差异；了解身体比例和体型的发育变化。

5.1 体格发育

5.1.1 体格发育的概念

[概念] 概念释义：体格发育（Physical Growth）：指身体形态的不断增大（身高、体重、器官（除淋巴组织外）大小），是一个形态不断增加和重塑的过程，贯穿婴幼儿期、儿童期和青春期。体格发育水平反映生长发育状况，为评价营养、运动、健康水平以及预防干预的可及性提供重要依据。
体格发育特点：形态性、动态性、阶段性、连续性。

5.1.2 体格发育的四个阶段

！重点掌握：基于身高发育速度曲线的四个阶段（Tanner JM, 1966）：

1. **第一阶段：第一生长突增期（First Stage of Growth Spurt）**

从孕期开始至出生后 1-2 岁末。

- **身高：**孕期 4-6 个月期间增长量约占胎儿期总增长量的 50%（约 25cm），出生后第 1 年增长约 25cm
- **体重：**孕期 7-9 个月期间增长量约占胎儿期总增长量的 70%

2. **第二阶段：相对稳定期**

2 岁至青春期发育前。

- **身高：**约 5-7cm/年
- **体重：**约 2-3kg/年

3. **第三阶段：第二生长突增期（Adolescent Growth Spurt）**

青春期阶段。

- **身高**由每年增长 5-10cm 开始，逐渐达突增高峰（PHV），一般为 10-14cm/年，男生>女生
- **体重**每年增加 4-7kg，突增高锋时一年可增 8-10kg

4. **第四阶段：生长停止期**

青春期后期开始，身高基本停止增长，体重也一般停止增长或仅少量增加。

5.1.3 身体比例的变化

[概念] 概念释义：反映身体充实度的指标（横向指标）：

1. **身高胸围指数**（胸围/身高）和**身高体重指数**（体重/身高）：

只能衡量身体局部的充实度，上部量和下部量的实际值重复性差，身高代替各部分发育的差异，在青春期表现更明显

2. **BMI（身体质量指数）：**

能较准确反映不同群体、个体的胖瘦变化。青春期发育使体重快速增加，BMI 高百分位数的变化趋势是制定肥胖防控策略和措施的重要依据

反映身体比例的指标（纵向指标）：

- 身高坐高指数 = 坐高/身高
- 下肢长指数 I = (身高 - 坐高) / 身高 × 100%
- 下肢长指数 II = (身高 - 坐高) / 坐高 × 100%

5.1.4 体型的发育变化

[概念] 概念释义：体型 (Somatotype)：是对人体形态的总体描述和评分，包括人体整体和各部位大小、身体形态和功能的综合。由遗传因素决定，也受机体对环境适应和与环境因素的综合影响。

Sheldon 体型分类法 (1940 年代)：

1. 内胚层型 (Endomorphy)：身体圆润，消化器官发达
2. 中胚层型 (Mesomorphy)：身体健壮，骨骼和肌肉发达
3. 外胚层型 (Ectomorphy)：身体瘦长，神经系统和感觉器官发达

目前更多应用 Heath-Carter 体型分类法，主要用于运动员体型研究。

5.2 体能发育

5.2.1 体能的概念与分类

[概念] 概念释义：体能 (Physical Fitness)：又称体适能，指个体具备胜任日常生活和学习而不感到疲劳，同时有余力享受休闲活动、抵抗应激和突发紧急状况的身体能力。1985 年 Caspersen CJ 等将体能分为健康相关体能和运动技能体能两类。

健康相关体能：与健康水平密切相关，包括心肺耐力、肌肉力量与耐力、柔韧性、身体成分等。

运动技能体能：与运动表现相关，包括灵敏性、平衡、协调、速度、爆发力、反应时等。

5.2.2 生理功能发育

！重点掌握：（一）心血管功能发育

- 心率：随年龄增长逐渐减慢，新生儿约 120–140 次/分，学龄儿童约 80–90 次/分，成人约 60–100 次/分
- 血压：随年龄增长逐渐升高。儿童期收缩压约 90–110mmHg，舒张压约 60–70mmHg
- 每搏输出量和心输出量：随年龄增长而增加

（二）呼吸功能发育

- 呼吸频率：新生儿约 40–44 次/分，1 岁约 30 次/分，学龄儿童约 20–22 次/分，成人约 12–16 次/分
- 肺活量：随年龄增长显著增加，男生一般 > 女生（青春期后差异更明显）
- 最大摄氧量 (VO_2max)：反映全身有氧耐力水平，青春前期男女差别不大，青春期后男生明显高于女生

（三）综合功能发育指标

- 每千克体重肺活量指数：肺活量 (ml) / 体重 (kg)
- Blanche 心功能指数 (BI)

5.2.3 运动能力发育

[概念] 概念释义：运动能力的主要方面：

1. 力量 (Strength)：如俯卧撑、引体向上、握力、立定跳远、仰卧起坐、掷铅球等
2. 耐力 (Endurance)：20m 折返跑、50m×8 往返跑 (小学)、1000m 跑 (中学男生)、800m 跑 (中学女生)、台阶运动试验
3. 速度 (Speed)：短跑、游泳、滑雪等
4. 灵敏性 (Agility)：10m×4 往返跑、跳绳、乒乓球、平衡木等
5. 柔韧性 (Flexibility)：坐位体前屈、立位体前屈
6. 平衡 (Balance)
7. 协调性 (Coordination)
8. 反应时 (Reaction Time)

运动能力发育的一般规律：

- 男生运动能力普遍优于女生（青春期后差异更明显）
- 各种运动能力有各自的敏感发展期
- 青春期前后是运动能力快速发展时期

5.3 体成分发育

5.3.1 体成分的概念

[概念] 概念释义：体成分（Body Composition）：指人体总重量中脂肪组织和非脂肪组织（去脂体重，包括骨骼、肌肉、水分等）所占的百分比。体成分反映个体的营养状况和身体发育水平。

常用测定方法：

1. **皮褶厚度（Skinfold Thickness）：**测定肱三头肌、肩胛下角等部位，间接估计体脂率
2. **生物电阻抗法（Bioelectrical Impedance Analysis, BIA）：**通过微弱电流通过身体的阻抗估计体成分
3. **双能 X 射线吸收法（DEXA）：**金标准，精确测定脂肪、肌肉和骨密度

5.3.2 体成分的年龄变化

！重点掌握：不同发育阶段体成分的变化特点：

1. **婴幼儿期：**体脂率较高（”婴儿肥”），随后逐渐下降
2. **学龄前期至学龄期：**体脂率进一步下降（约 5-7 岁为”体脂反弹期”），瘦体重比例增加
3. **青春期：**性别差异显著
 - **男性：**体脂率下降或保持较低水平，肌肉和骨骼量显著增加（雄激素作用）
 - **女性：**体脂率升高（雌激素促进脂肪沉积），以臀部和腿部为主，为生育做准备
4. **体脂反弹（Adiposity Rebound）：**儿童期体脂率由降转升的转折点，约在 5-7 岁。**体脂反弹越早，儿童期肥胖的风险越高**

5.3.3 体成分的性别差异

表 5.1: 体成分的性别差异（青春期后）

指标	男性	女性
体脂率	较低（约 15-18%）	较高（约 22-28%）
瘦体重（肌肉量）	较高	较低
骨密度	较高	较低（绝经后加速流失）
体脂分布	腹部（中心性/苹果型）	臀部/大腿（周围性/梨型）

5.4 性别发育

[概念] 概念释义：性别发育（Sex Development）：包括性别的生物学基础（染色体性别、性腺性别、表型性别）和性别认同的心理学方面。

1. **染色体性别：**XX（女性）或 XY（男性），在受精时决定
2. **性腺性别：**卵巢或睾丸的分化（受 SRY 基因调控）
3. **表型性别：**内外生殖器和第二性征的发育
4. **性别认同：**个体对自己性别的心理认知

男女在体格、体成分、体能发育等方面存在显著的生物学差异，这些差异在青春期后愈发明显。

5.5 复习题

1. **【名词解释】** 体格发育；体能；体成分；体脂反弹

2. 【名词解释】BMI；皮褶厚度；最大摄氧量（ $VO_2\max$ ）
3. 【名词解释】Sheldon 体型分类；身高坐高指数
4. 【简答题】简述儿童体格发育的四个阶段及各自特点。
5. 【简答题】简述儿童体能发育的主要方面及评估指标。
6. 【简答题】试述儿童体成分发育的年龄变化及性别差异。
7. 【简答题】简述体脂反弹的概念及其公共卫生学意义。

参考答案要点

1. **体格发育**：身体形态不断增大和重塑的过程。**体能**：个体胜任日常活动而不疲劳且有余力的身体能力，分为健康相关和运动技能两类。**体成分**：脂肪组织与去脂体重在总体重中的构成比例。**体脂反弹**：儿童期体脂率由降转升的转折点，约 5-7 岁。
2. **BMI**：体重 (kg)/身高²(m²)，反映体重是否在健康范围。**皮褶厚度**：用皮褶计测量特定部位皮下脂肪厚度，间接估计体脂率。 **$VO_2\max$** ：最大摄氧量，反映全身有氧耐力。
3. **Sheldon 分类**：将体型分为内胚层型（圆胖）、中胚层型（健壮）、外胚层型（瘦长）。**身高坐高指数**：坐高 ÷ 身高，反映身体上下部比例。
4. 四个阶段：(1) 第一生长突增期（孕期至 1-2 岁末，身高增约 25cm/年）；(2) 相对稳定期（2 岁至青春前期，5-7cm/年）；(3) 第二生长突增期（青春期，PHV 达 10-14cm/年，男>女）；(4) 生长停止期（青春后期）。
5. 生理功能：心血管（心率、血压）、呼吸（肺活量、 $VO_2\max$ ）；运动能力：力量、耐力、速度、灵敏性、柔韧性、平衡、协调、反应时。
6. 婴幼儿期体脂率高 → 学龄前期下降 → 体脂反弹（5-7 岁）→ 青春期性别差异显著（男肌肉增多体脂下降，女体脂上升）。体脂反弹越早，肥胖风险越高。
7. 体脂反弹约 5-7 岁，是儿童期体脂率由降转升的转折点。越早发生，儿童期肥胖风险越高。公共卫生意义：该时期是预防肥胖的关键窗口期，应加强膳食和运动干预。

本章导览：掌握儿童少年大脑发育的关键期特点；掌握 Piaget 认知发展阶段理论；掌握儿童注意、记忆、思维和语言发展规律；掌握情绪情感发展的阶段性特征；熟悉儿童个性及社会化发展；了解心理行为发育的影响因素。

6.1 大脑发育

[概念] 概念释义：心理行为发育（Psychological and Behavior Development）：指从受精卵开始直至发育成熟，儿童心理和行为方面的变化过程，包括认知、语言、情绪情感、个性和社会化适应等多个方面。在整个发育过程中，**脑发育**是个体心理和行为发育的物质基础。

6.1.1 大脑发育的阶段特点

！重点掌握：（一）生命早期的大脑发育（0—2 岁）

生命早期大脑以惊人的速度成长，胎儿的脑和婴儿的脑通常被认为是“大脑发育的黄金期”。

- **髓鞘化（Myelination）**：神经纤维被髓鞘包裹的过程，可提高神经元之间信号传递速度，促进神经传导效率
- 神经纤维髓鞘化从胎儿期和婴儿期开始，持续到青春期甚至成年早期

（二）儿童期大脑发育

- 儿童期是大脑结构和功能快速发育的重要时期
- **2—6 岁**是儿童大脑发育的关键时期，6 岁时儿童的大脑重量已达成人 90%
- **大脑网络（Cerebral Network）**：大脑不同空间位置的皮层区域通过结构和功能连接相互联系形成的网络模式。儿童期—青春期是大脑网络动态重塑的关键阶段
- **大脑可塑性（Brain Plasticity）**：大脑对环境和经验做出反应而改变结构和功能的能力。儿童期大脑经历从较不成熟到接近成熟的过程，是可塑性最强的时期

（三）青春期大脑发育

- 青春期大脑结构与功能持续完善，皮层下边缘系统（与认知、情绪和社会功能相关）在青春期达到高峰
- 突触修剪（Synaptic Pruning）加速，使神经连接更加精确高效
- 脑网络大规模重组，从儿童期短程连接模式过渡到成人远距离连接模式
- 三大核心网络：**默认模式网络（DMN）**、**突显网络（SN）**、**中央执行网络（CEN）**，分别与思维记忆、情绪注意处理和高层认知相关

6.2 认知能力发育

[概念] 概念释义：认知（Cognition）：一般指认识活动或认识过程，是大脑反映和把握客观事物的属性状态及相互关系，揭示事物对人的意义与作用的一种高级心理活动。认知能力主要包括感知觉、注意、记忆、思维等方面。

6.2.1 Piaget 认知发展理论

！重点掌握： Piaget 的认知发展阶段理论：

表 6.1: Piaget 认知发展的四个阶段

阶段	大致年龄	主要特征
感知运动阶段	0-2 岁	通过感知和动作认识世界；客体永久性（object permanence）概念形成
前运算阶段	2-7 岁	符号功能发展；以自我为中心；思维不可逆；泛灵论
具体运算阶段	7-11 岁	逻辑思维开始发展；守恒概念形成；可逆性思维；能进行简单分类和排序
形式运算阶段	11 岁以上	抽象逻辑思维；假设-演绎推理；能处理假设性问题和系统性思维

6.2.2 Vygotsky 的社会文化认知理论

[概念] 概念释义： Vygotsky 的社会文化认知理论强调社会文化环境对儿童认知发展的决定性作用，与 Piaget 的个人建构论形成互补。

核心概念：

1. **最近发展区（Zone of Proximal Development, ZPD）：** 儿童独立解决问题所决定的实际发展水平与在成人指导或与能力更强的同伴合作下解决问题所决定的潜在发展水平之间的差距。教学应着眼于最近发展区，提供适度挑战。
2. **脚手架（Scaffolding）：** 成人或能力更强的同伴为儿童提供的暂时性支持和指导，帮助儿童完成超出其当前能力水平的任务，随着儿童能力提高逐渐减少支持。
3. **语言作为思维工具：** Vygotsky 认为语言不仅是交流工具，更是认知发展的核心工具。儿童通过“自我中心言语”（自言自语）来指导自己的行为，逐渐内化为内部语言（思维）。

6.2.3 Erikson 的心理社会发展理论

[概念] 概念释义： Erikson 的心理社会发展理论将人的一生划分为八个阶段，每个阶段都有其特定的发展危机（心理社会危机）。儿童少年期涵盖前五个阶段：

1. **婴儿期（0-1 岁）：** 信任 vs 不信任——主要照顾者的敏感回应建立基本信任感
 2. **幼儿期（1-3 岁）：** 自主性 vs 羞耻与怀疑——探索和独立尝试的能力，建立自主意识
 3. **学龄前期（3-6 岁）：** 主动性 vs 内疚感——主动创造和计划活动，发展目的感
 4. **学龄期（6-12 岁）：** 勤奋感 vs 自卑感——通过学习和完成任务获得能力感；无法完成则产生自卑
 5. **青春期（12-18 岁）：** 自我同一性 vs 角色混乱——整合不同角色和自我认识形成稳定的自我同一性
- Erikson 理论强调环境和社会文化对个性发展的影响，补充了 Freud 性心理理论的不足。

6.2.4 感知觉发育

[概念] 概念释义： 感知觉（Sensory Perception）：大脑对当前作用于感觉器官的客观事物的反映。感觉和知觉是认知活动的基础。

- **视觉：** 新生儿只能看清 15-20cm 内物体；出生后半年知觉发展迅速；学龄期眼的结构和功能基本完善
- **听觉：** 新生儿有一定听觉能力，3-7 天听觉已起作用；4 岁时听觉已相当完善
- **嗅觉：** 出生时已较成熟，1-2 岁即可辨别不同气味
- **味觉：** 出生时已较完善；4-5 个月婴儿对食物味道微小改变表现出敏感反应，此时期是味觉发育关键期
- **皮肤感觉：** 包括触觉、痛觉、温度觉。新生儿触觉较发达；5-6 岁时皮肤辨别的精细程度已较高
- **知觉：** 分为时间知觉、空间知觉和运动知觉。视崖实验（Gibson & Walk, 1960）证明婴儿已具备深度知觉能力

6.2.5 注意与记忆发育

[概念] 概念释义： 注意（Attention）的发展：

- 新生儿期仅有定向注意（原始的不随意注意）
- 学龄前期以不随意注意占优势，注意稳定时间短、易分散；3 岁开始出现随意注意

- 学龄期注意稳定性提高：7-10 岁约 20 分钟，10-12 岁约 25 分钟，12 岁以上约 30 分钟
- 青少年期：注意稳定性可维持 40 分钟以上，可根据预定目的和任务自觉控制注意

记忆（Memory）的发展：

- 婴儿期是记忆迅速发展的第一个时期，以机械记忆为主
- 学龄期以后：有意识记逐渐超过无意识记成为主要方式；意义识记在记忆活动中占主导地位
- 青少年期：记忆达到高峰时期，有意识记占绝对主导，意义识记和抽象记忆能力增强

6.2.6 思维发育

[概念] 概念释义：思维（Thinking）的发展阶段：

1. 婴儿期：直觉行动思维——通过感知和动作认识世界
2. 学龄前期：具体形象思维——以自我为中心，“万物有灵论”
3. 学龄期：从具体形象思维向抽象逻辑思维过渡——概念化和推理能力的发展
4. 青春期：抽象逻辑思维占主导——能处理抽象命题，运用假设-演绎推理

6.3 语言发育

[概念] 概念释义：语言（Language）：人类社会中客观存在的语言现象以及人们使用的符号系统，由词汇（音、形、义）和语法规则构成，是认知发展的产物。

语言发育阶段：

1. 前语言阶段（0-12 个月）：哭叫 → “咿呀学语”（6-10 个月）→ 语音知觉和手势交流 → 10-14 个月说出第一个词
2. 单词句阶段（1-1.5 岁）：单词语表达完整意思 → 18-24 个月“词汇爆炸”（每周可学 10-20 个新词）→ 2 岁词汇量约 200 个
3. 电报句阶段（1.5-2 岁）：两个词组成的简单句（如“爸爸吃”、“妈妈抱”），电报式语言
4. 学龄前语法学习（3-5 岁）：词汇量迅速增加，是一生中词汇量增长最快时期；1.5-3 岁简单句发展为复合句；4 岁能说较多复杂句子
5. 儿童后期和青少年期：口语表达能力和内部语言持续发展，掌握书面语言，能维持较长时间对话

6.4 情绪情感发育

[概念] 概念释义：情绪（Emotion）：对客观事物是否满足自身需要而产生的态度体验。情感（Emotional Feeling）：与社会交往和实践活动中形成的与人的高级社会需要相联系的经验，如美感、道德感、理智感等。

情绪情感发展的阶段性：

1. 婴儿期：出生即表现基本情绪（哭、笑），2 个月出现自发性微笑（社交微笑）——是婴儿与照顾者互动的重要标志；2-7 个月出现基本情绪，12-24 个月出现更复杂的情绪（愤怒、恐惧、害羞、骄傲、嫉妒）
2. 学龄前期：情绪丰富但不稳定且多变，3 岁儿童情绪易受情境影响，应对比成人强烈易冲动；3-7 岁情绪内容相当丰富，逐渐发展同情、友谊、美感等高级情感
3. 学龄期：情绪体验已基本具备成人情绪的各种表现形式，情感趋于稳定且水平提高
4. 青春期：情绪情感迅速发展，保留儿童期痕迹又萌发成人成熟行为；情绪常表现为成熟与幼稚、主动与被动矛盾的辩证特征；容易出现情绪波动和冲动行为

6.5 个性及社会化发展

6.5.1 个性发展

[概念] 概念释义：个性 (Personality)：在一定生物遗传基础上，与社会环境相互作用中形成的独特、稳定且具有倾向性的心理特征总和，包括气质、性格、自我意识等方面。

气质 (Temperament)：婴儿期最早表现出的较为明显而稳定的个人特征，与遗传密切相关，也可随环境改变。Thomas 和 Chess 将婴儿气质分为三种类型：

1. **易养型**——约 40%，节律性强，情绪积极，适应快
2. **难养型**——约 10%，节律性差，情绪消极，适应慢
3. **启动缓慢型**——约 15%，活动水平低，反应温和，适应需时间
4. 中间型——约 35%

自我意识 (Self-Consciousness)：

- **自我概念 (Self-Concept)：**个人心目中对自己的印象
- **自我评价 (Self-Evaluation)：**对自身状况和行为表现某一维度上的评判
- **自我体验 (Self-Experience)：**对自身状况是否满意的情绪体验

6.5.2 社会化发展

[概念] 概念释义：社会化 (Socialization)：个体在特定社会环境中，学习社会规范、习惯、行为方式和价值观，从而成为社会合格成员的过程。儿童社会化发展包括：

- 学习和遵守社会规范和道德准则
- 发展人际关系（同伴关系、师生关系、家庭关系）
- 形成社会角色认同
- 发展社会适应能力

6.6 复习题

1. **【名词解释】**心理行为发育；大脑可塑性；髓鞘化
2. **【名词解释】**认知 (Cognition)；最近发展区
3. **【名词解释】**自我意识；气质；社会化
4. **【简答题】**简述 Piaget 的认知发展四阶段理论。
5. **【简答题】**简述儿童少年大脑发育的阶段性特点。
6. **【简答题】**简述儿童注意力发展的年龄特点。
7. **【简答题】**简述儿童少年语言发育的主要阶段。
8. **【简答题】**简述儿童情绪情感发展的阶段性特征。
9. **【简答题】**简述 Thomas 和 Chess 的婴儿气质分类。

参考答案要点

1. **心理行为发育：**从受精卵至成熟，心理行为的变化过程，包括认知、语言、情绪、个性、社会化等。**大脑可塑性：**大脑对环境和经验做出反应改变结构和功能的能力，儿童期最强。**髓鞘化：**神经纤维被髓鞘包裹的过程，提高信号传递速度。
2. **认知：**大脑反映和把握客观事物属性及其关系的高级心理活动，包括感知觉、注意、记忆、思维等。
3. **自我意识：**个体对自己的认识，包括自我概念、自我评价和自我体验。**气质：**婴儿期最早表现的个人特征，Thomas 和 Chess 分为易养型、难养型、启动缓慢型和中间型。**社会化：**个体学习社会规范和价值观成为社会合格成员的过程。
4. (1) 感知运动阶段 (0-2 岁)：通过感知和动作认识世界；(2) 前运算阶段 (2-7 岁)：符号功能、自我中心、不可逆；(3) 具体运算阶段 (7-11 岁)：守恒、可逆性、逻辑分类；(4) 形式运算阶段 (11 岁以上)：抽象逻辑思维、假设-演绎推理。
5. (1) 生命早期 (0-2 岁)：大脑以惊人速度成长，髓鞘化开始；(2) 儿童期：2-6 岁为关键期，6 岁脑重达成

- 人 90%，脑网络动态重塑；(3) 青春期：突触修剪加速，脑网络重组 (DMN/SN/CEN)，皮层下边缘系统达发育高峰。
6. 新生儿期仅有定向注意 → 学龄前期不随意注意占优 → 学龄期 7-10 岁约 20 分钟，10-12 岁约 25 分钟，12 岁以上约 30 分钟 → 青少年期可维持 40 分钟以上。
7. (1) 前语言阶段 (0-12 个月)：咿呀学语 → 第一个词；(2) 单词句阶段 (1-1.5 岁)：单词语 → 词汇爆炸；(3) 电报句阶段 (1.5-2 岁)：简单双词语；(4) 学龄前 (3-5 岁)：词汇激增、语法学习；(5) 儿童后期和青少年期：内部语言发展、书面语言掌握。
8. 婴儿期：基本情绪 + 社交微笑 → 复杂情绪；学龄前期：丰富但不稳定 → 逐渐出现高级情感；学龄期：情绪形式较完善，情感趋于稳定；青春期：成熟与幼稚矛盾交织，容易情绪波动。
9. 三种类型：(1) 易养型 (约 40%)：节律强、情绪积极、适应快；(2) 难养型 (约 10%)：节律差、情绪消极、适应慢；(3) 启动缓慢型 (约 15%)：活动水平低、反应温和。其余约 35% 为中间型。

本章导览：掌握健康的三维度（生物-心理-社会医学模式）；掌握儿童少年健康评价指标体系；掌握儿童少年常见健康问题和疾病谱变化；熟悉儿童少年健康问题的流行病学现状（超重肥胖、营养不良、心理健康等）；理解健康促进在儿童少年群体中的应用。本章”儿童期和青春期的健康特点”为教学难点（*）。

7.1 健康的概念与评价指标体系

7.1.1 健康的概念

[概念] 概念释义：健康（Health）：WHO 定义——健康不仅是躯体没有疾病，还须具备心理健康、社会适应良好和道德健康。是身体、心理、社会适应和道德上的完美状态。

亚健康（Sub-Health）：处于健康与疾病之间的一种状态，个体在身体、心理和社会适应上出现不适感但尚未达到疾病诊断标准。反映某些症状但传统临床检验可无明显异常。

7.1.2 基于生物-心理-社会医学模式的健康维度

！重点掌握：健康的四个维度及评价指标：

1. **身体健康指标：**生长发育水平、生理功能、运动能力、日常生活活动能力等
2. **心理健康指标：**情绪/情感症状、行为表现、认知功能、性格和个性、主观幸福感等
3. **社会适应指标：**人际关系、学习适应能力、日常生活适应能力、社会参与等
4. **道德健康指标：**道德认知、道德情感、道德意志、道德行为习惯等

7.1.3 疾病发展过程的健康维度

[概念] 概念释义：基于疾病发展过程的健康评价指标：

1. **健康状态：**无疾病、身心社会适应完好
2. **亚健康状态：**介于健康与疾病之间，有不适感但无客观检查异常
3. **发病率、患病率和死亡率：**
 - 发病率——反映健康风险的动态变化及防控措施效果
 - 患病率——反映疾病在人群中的普遍性和慢性病的管理负担
 - 死亡率——最直接揭示健康问题的严重程度及对儿童生命的威胁
4. **医疗卫生服务利用：**预防接种、健康检查、医疗服务利用、医疗费用等
5. **疾病负担指标：**DALY（伤残调整寿命年）、因病缺课天数等

7.2 儿童少年健康问题的流行病学现状

7.2.1 全球及中国儿童健康挑战

！重点掌握：（一）营养与生长发育挑战依然严峻：

1. **超重肥胖发生率持续上升**
 - 全球：2022 年约 3700 万 5 岁以下儿童超重，增长主要在发展中国家

- 中国：2020 年 6 岁以下儿童超重率达 10.4%，6–17 岁达 19%，预计 2027 年农村儿童超重肥胖患病率将接近城市水平

2. 营养不良问题仍然存在

- 全球：2020 年 22% 的 5 岁以下儿童生长迟缓，6.7% 消瘦
- 中国：6 岁以下生长迟缓率 4.8%（农村高于城市），6–17 岁消瘦率 2.2%，贫血率 6.1%

3. 心血管代谢危险因素需重点关注

- 心血管和代谢疾病风险因素普遍化
- 膳食、睡眠和体力活动达标率低

（二）心理健康问题日益突出（难点 *）：

随着社会发展、城市化加速、生活方式改变、学业压力增大，儿童少年群体的心理健康问题越来越突出。

- 全球：约 20% 的 10–19 岁青少年存在心理健康问题（UNICEF/WHO 报告）
- 中国：约 14.8% 的青少年存在不同程度的心理健康风险，其中 4.0% 为重度风险群体，10.8% 为轻度风险群体

（三）疾病谱的变化：

儿童少年疾病谱发生显著转变：

- 传染病和感染性疾病发病率和死亡率显著下降
- 慢性非传染性疾病（肥胖、糖尿病、高血压、哮喘等）成为日益重要的健康问题
- 心理健康问题、意外伤害、物质滥用（吸烟、饮酒、网瘾等）构成新的健康威胁

7.3 儿童期和青春期的健康特点（教学难点 *）

7.3.1 儿童期健康特点

[概念] 概念释义：儿童期（学龄期）健康特点：

1. 各系统功能逐渐完善但尚不成熟——免疫功能逐渐增强但仍有感染风险；视觉系统处于敏感发育期（近视防控关键期）
2. 生长发育稳定但个体差异明显
3. 常见健康问题：近视、龋齿、营养不良/超重肥胖、脊柱弯曲异常、感染性疾病
4. 行为习惯形成期——饮食、运动、卫生、学习习惯在此时期形成
5. 意外伤害高发——交通事故、溺水、跌落等

7.3.2 青春期健康特点

[概念] 概念释义：青春期健康特点（难点 *）：

1. 身心发育的巨大变化——第二生长突增、性发育启动并完成，带来新的健康需求和问题
2. 心理行为发育的关键窗口——情绪波动、冒险行为增多、自我认同探索
3. 生殖健康问题——青春期妊娠、性传播疾病、月经异常
4. 慢性病危险因素累积——不良饮食、缺乏运动、吸烟饮酒等危险行为多在青春期启动
5. 心理健康高风险——抑郁、焦虑、自伤自残行为发生率在青春期显著升高
6. 体象关注与饮食失调——对身体外貌过度关注，可能导致节食、暴食等饮食行为问题

7.4 健康促进在儿童少年群体中的应用

[概念] 概念释义：健康促进（Health Promotion）：运用行政或组织手段，广泛动员和协调社会各相关部门以及社区、家庭和个人，使其履行各自对健康的责任，共同维护和促进健康的一种社会行为和社会战略。

儿童少年健康促进的基本原则：

1. 全人群策略与高危策略结合——面向全体儿童同时关注高危人群
2. 多部门协作——卫生、教育、体育、食品等多部门共同参与
3. 学校为基础——学校是健康促进最重要的场所

4. **家庭参与**——家庭是儿童健康的第一道防线
5. **全生命周期视角**——关注儿童健康对终身健康的影响
6. **健康融入所有政策 (HiAP)**——所有公共政策都应考虑对儿童健康的影响

7.5 复习题

1. 【名词解释】健康 (WHO 定义); 亚健康; 健康促进
2. 【名词解释】DALY; 疾病谱
3. 【简答题】简述基于生物-心理-社会医学模式的健康四维度评价指标。
4. 【简答题】试述当前中国儿童少年面临的主要健康问题和挑战。
5. 【简答题】简述儿童期与青春期的健康特点。
6. 【简答题】简述儿童少年健康促进的基本原则。
7. 【简答题】试分析儿童少年疾病谱变化的主要趋势及原因。

参考答案要点

1. **健康**: 身体、心理、社会适应和道德上的完美状态, 不仅是没有疾病。**亚健康**: 健康与疾病之间的一种状态, 有不适感但无客观检查异常。**健康促进**: 运用行政组织手段动员社会力量共同维护和促进健康的社会战略。
2. **DALY**: 伤残调整寿命年, 量化疾病负担的综合指标 (早死所致生命损失年 + 伤残所致健康生命损失年)。**疾病谱**: 人群疾病构成的变化格局。
3. 身体健康 (生长发育、生理功能、运动能力)、心理健康 (情绪、行为、认知、幸福感)、社会适应 (人际关系、学习适应、社会参与)、道德健康 (道德认知、情感、意志、行为习惯)。
4. (1) 营养不良与超重肥胖双重负担; (2) 心理健康问题日益突出; (3) 慢性非传染性疾病危险因素普遍化; (4) 意外伤害是主要死因之一; (5) 疾病谱从传染病为主转向慢性病和心理健康问题为主。
5. 儿童期: 系统功能完善中但未成熟、视觉敏感期、常见病 (近视、龋齿)、行为习惯形成期、意外伤害高发。青春期: 身心剧变、心理行为关键窗口、生殖健康问题、慢性病危险因素积累、心理健康高风险、体象关注。
6. (1) 全人群与高危策略结合; (2) 多部门协作 (卫生、教育、体育等); (3) 学校为基础; (4) 家庭参与; (5) 全生命周期视角; (6) 健康融入所有政策。
7. 趋势: 传染病和感染病降低 → 慢性非传染性疾病上升 → 心理健康问题和新发问题 (意外伤害、物质滥用、网瘾等) 增多。原因: 经济社会发展、城市化、生活方式改变、学业压力增大、预防接种推广等综合作用。

本章导览：掌握儿童少年常见病的含义及种类；掌握近视的流行病学、影响因素及防控措施（难点*）；掌握单纯性肥胖的流行病学、病因及防治（难点*）；掌握龋齿的病因及预防；掌握脊柱弯曲异常的筛查与防治（难点*）；了解常见病的综合防治策略。

8.1 儿童少年常见病概述

[概念] 概念释义：儿童少年常见病（Common Diseases in Children and Adolescents）：也称学生常见病，指在儿童少年中发病率较高的一类疾病，其发生发展与生长发育阶段有关，并受阶段性和学校生活环境的影响。

主要种类：

- 近视、肥胖、营养不良/营养缺乏症
- 脊柱弯曲异常
- 心理行为问题（注意力缺陷多动障碍等）
- 龋齿和牙周病
- 沙眼等

8.2 近视（难点*）

8.2.1 概念与分类

[概念] 概念释义：近视（Myopia）：在眼调节放松状态下，平行光线经眼球屈光系统后聚焦在视网膜之前的一种屈光不正类型。

等效球镜（Spherical Equivalent, SE）： $SE = \text{球镜度数} + 1/2 \times \text{柱镜度数}$ 。

流行病学中常用判定标准： $SE \leq -0.50D$ 为近视； $SE \leq -6.0D$ 为高度近视。

近视的分类：

1. **按屈光成分：**屈光性近视（角膜/晶状体曲率过大）、轴性近视（眼轴过长，最常见）
2. **按病程进展和病理变化：**单纯性近视、病理性近视
3. **按近视度数：**低度近视、中度近视、高度近视（ $SE \leq -6.0D$ ）
4. **按公共卫生防控策略：**近视前期、近视发展期、高度近视期、病理性近视期

8.2.2 流行病学

！重点掌握：中国儿童青少年近视流行特点：

- 中国是全球儿童青少年近视患病率最高的国家之一
- 近视检出率随年龄、学段增高而显著上升
- **城市高于农村**，但差距在缩小
- 女童近视率高于男童
- 近视低龄化趋势明显，高度近视比例增加

8.2.3 影响因素

！重点掌握：近视的影响因素（难点*）：

1. **遗传因素：**双生子和家系研究估计近视遗传度约 70%–80%。父母近视（特别是高度近视）的儿童患病风险显著增高
2. **环境因素（最重要可控因素）：**
 - **户外活动时间**——是近视发生发展的最重要作用保护因素。**户外活动对近视的保护作用关键在于户外时间长短，而非运动类型或强度。**
 - 近距离用眼——持续长时间读写、使用电子产品
 - 光照不足——室内光线质量和照度不达标
3. **生活方式因素：**静态行为增多、睡眠不足、营养不均衡（高糖饮食）等都是促进近视的危险因素
4. **生长发育因素：**身高突增期（青春期）眼轴快速增长，是近视度数加深的关键期。发育越早、增长越快，近视进展越迅速

8.2.4 预防与控制

！重点掌握：近视防控综合策略（难点*）：

1. **筛查与建立视力档案**——对 0–6 岁儿童和中小学生定期进行视力检查，建立屈光发育档案，动态观察屈光状态变化
2. **增加户外活动**——**每天白天户外活动不少于 2 小时。**户外强光可促进视网膜多巴胺释放，抑制眼轴增长，延缓近视进展。开阔视野可减少调节负荷
3. **培养良好用眼行为**——保持正确读写姿势（“一尺一拳一寸”）、适量控制近距离用眼时间、保持充足光照
4. **建设视觉友好环境**——家庭、学校、医疗卫生机构等多方共同参与
5. **规范开展近视筛查监测**——定期开展学生近视筛查监测，确定高危人群和危险因素
6. **分级防治管理：**
 - 高危因素或远视储备不足者：针对性改变危险行为
 - 视力下降者：到医疗机构接受医学验光检查，明确诊断
 - 已近视者：配戴眼镜矫正屈光不正
 - 近视进展快者：在医生指导下使用低浓度阿托品、角膜塑形镜（OK 镜）等干预手段

8.3 单纯性肥胖

8.3.1 概念与判定

[概念] 概念释义：单纯性肥胖（Simple Obesity）：排除内分泌疾病和药物等继发性因素后，由于能量摄入超过能量消耗导致体内脂肪过度积聚，且达到危害健康程度的一种慢性代谢性疾病。

判定标准（中国学龄儿童）：

- 使用 BMI 作为筛查指标
- 按性别、年龄别的 BMI 百分位数判定：BMI $\geq$ P85 为超重，BMI $\geq$ P95 为肥胖
- 也可结合腰围（中心性肥胖）综合判断

8.3.2 流行病学与影响因素

！重点掌握：流行趋势：中国儿童超重肥胖率持续上升。2020 年 6 岁以下儿童超重率达 10.4%，6–17 岁达 19%，预计 2027 年农村将接近城市水平。

主要影响因素：

1. **遗传因素**——肥胖有明显的家族聚集性，遗传度约 40%–70%
2. **膳食因素**——高能量密度饮食、含糖饮料、不吃早餐等
3. **体力活动不足**——静态行为时间过长（日均 $>8h$ ）
4. **睡眠不足**
5. **环境因素**——致胖环境（obesogenic environment）：高热量食物的易获得性、缺乏运动空间等
6. **社会心理因素**

8.3.3 防治措施

1. **平衡膳食**——控制总能量摄入，增加蔬菜水果，减少含糖饮料和高脂食物
2. **增加体力活动**——每天至少 60 分钟中等强度以上体力活动
3. **减少静态行为**——限制屏幕时间 <2h/天
4. **行为干预**——自我监测、目标设定、正向强化
5. **家庭参与**——家长以身作则，全家改变生活方式
6. **学校为基础的综合干预**——健康教育 + 健康环境 + 体育活动

8.4 龋齿

[概念] 概念释义：龋齿（Dental Caries）：在以细菌为主的多种因素影响下，牙体硬组织（牙釉质、牙本质和牙骨质）发生慢性进行性破坏的感染性疾病。

四联因素学说：

1. **宿主（牙齿）**——牙齿发育矿化不良、排列不齐者易患龋
2. **致龋微生物**——变形链球菌为主要致龋菌
3. **食物（糖类）**——蔗糖是致龋性最强的碳水化合物
4. **时间**——上述三因素持续作用足够时间

[提示] 要点提示：龋齿的预防措施：

1. **窝沟封闭**——针对磨牙深窝沟的最有效预防方法
2. **氟化物应用**——含氟牙膏、氟化水、局部涂氟
3. **口腔卫生**——正确刷牙（早晚各一次）、使用牙线
4. **控制糖摄入**——减少摄糖频次和数量
5. **定期口腔检查**——早发现、早治疗

8.5 脊柱弯曲异常

[概念] 概念释义：脊柱弯曲异常（Spinal Curvature Abnormality）：脊柱在冠状面、矢状面或轴位上偏离正常位置，形态和弯曲度出现异常。

常见类型：

1. **脊柱侧弯（Scoliosis）**——脊柱向侧方弯曲（>10° 为阳性），最常见
2. **脊柱后凸异常（驼背）**
3. **脊柱前凸异常**

特发性脊柱侧弯：最常见类型，约占 80%–85%，病因不明，多见于青春女性。

！重点掌握：脊柱弯曲异常的防控（难点*）：

1. **筛查**——学校定期开展脊柱健康筛查（Adam 前屈试验是主要筛查方法）
2. **早期干预**——轻度侧弯（Cobb 角 10°–25°）可进行姿势矫正和特异性运动治疗
3. **矫形支具**——中度侧弯（25°–45°）佩戴支具
4. **手术治疗**——重度侧弯（>45°）可能需要手术
5. **预防措施：**保证充足营养（钙和维生素 D）、正确坐姿站姿、减轻书包重量（使用双肩背包）、增加体育锻炼

8.6 复习题

1. **【名词解释】**近视；等效球镜（SE）；单纯性肥胖；龋齿四联因素学说
2. **【名词解释】**脊柱侧弯；Adam 前屈试验
3. **【简答题】**简述近视的影响因素及其综合防控策略。
4. **【简答题】**简述户外活动预防近视的机制。

- 5.【简答题】简述儿童单纯性肥胖的主要影响因素及防治措施。
- 6.【简答题】简述龋齿的四联因素学说及预防措施。
- 7.【简答题】简述脊柱弯曲异常的筛查与防控策略。

参考答案要点

1. 近视：眼调节放松状态下，平行光线聚焦在视网膜之前的屈光不正。**SE**：球镜度数 + $1/2 \times$ 柱镜度数。单纯性肥胖：排除继发性因素后，能量摄入超过消耗导致脂肪过度积聚的慢性代谢病。**四联因素**：宿主（牙齿）、微生物（变形链球菌）、食物（糖）、时间。
2. 脊柱侧弯：脊柱向侧方弯曲 $>10^\circ$ 为阳性，常见于青春期女性。**Adam 前屈试验**：患者弯腰向前，观察背部是否对称的脊柱侧弯筛查方法。
3. 影响因素：遗传（遗传度 70%–80%）、环境（户外活动少是最关键危险因素、近距离用眼过多、光照不足）、生活方式（静态行为多、睡眠不足）、生长发育（青春期眼轴快增）。策略：筛查建档、增加户外活动（ $\geq 2\text{h}/\text{天}$ ）、养成良好用眼习惯、视觉友好环境、分级防治管理。
4. 户外强光刺激视网膜多巴胺释放 $\rightarrow$ 抑制眼轴增长 $\rightarrow$ 延缓近视进展。开阔视野减少调节负荷也是可能机制。关键在于户外时间长短，而非运动类型。
5. 影响因素：遗传（40%–70%）、膳食（高能量密度、含糖饮料）、体力活动不足、睡眠不足、致胖环境、社会心理因素。防治：平衡膳食、增加体力活动（ $\geq 60\text{min}/\text{天}$ ）、减少静态行为（屏幕 $< 2\text{h}/\text{天}$ ）、行为干预、家庭参与、学校综合干预。
6. 四联因素：宿主（牙齿矿化不良）、致龋菌（变形链球菌）、糖（蔗糖致龋性最强）、时间。预防：窝沟封闭、氟化物应用、正确刷牙、控制糖摄入、定期口腔检查。
7. 筛查（Adam 前屈试验） $\rightarrow$ 分层管理：轻度（姿势矫正 + 运动治疗）、中度（支具矫正）、重度（手术）。预防：营养充足、正确姿势、减负书包、加强体育锻炼。

本章导览：掌握儿童少年常见慢性病的类型；掌握儿童糖尿病（主要为 1 型）的流行病学特征和防治；掌握儿童高血压的定义、危险因素及预防；熟悉动脉粥样硬化的早期危险因素及预防策略；理解生命早期干预对成人慢性病预防的重要意义。

9.1 儿童少年慢性病概述

[概念] 概念释义：儿童少年慢性病：在儿童少年期起病或具有早期危险因素的慢性非传染性疾病（NCDs）。随着疾病谱从传染病向慢性病转变，儿童慢性病已成为全球重要的公共卫生问题。

常见类型：

- **糖尿病**（主要为 1 型糖尿病，2 型糖尿病在肥胖儿童中增多）
- **高血压**
- **动脉粥样硬化**（病理过程可从儿童期开始）
- **哮喘**
- **肥胖**（既是常见病，也是其他慢性病的重要危险因素）

生命早期起源假说（Barker 假说/DOAD 假说）：胎儿期和生命早期的营养不良及不良暴露，可通过“编程”机制增加成年期高血压、糖尿病、冠心病等慢性病的发生风险。这强调了儿童期慢性病防控对终身健康的重要意义。

9.2 儿童糖尿病

9.2.1 概述

！重点掌握：儿童糖尿病的类型：

1. **1 型糖尿病（T1DM）**——儿童期最常见的糖尿病类型（占 90% 以上），为自身免疫性胰岛 β 细胞破坏导致胰岛素绝对缺乏。发病高峰为 10–14 岁（青春期）
2. **2 型糖尿病（T2DM）**——近年来随儿童肥胖率上升而增多，以胰岛素抵抗为特征。多见于肥胖、有家族史的青少年
3. **特殊类型糖尿病**——如青少年发病的成人型糖尿病（MODY），由单基因突变引起

1 型糖尿病的临床特点：

- 起病急，“三多一少”（多饮、多尿、多食、体重减少）症状典型
- 需要终身胰岛素治疗
- 急性并发症：糖尿病酮症酸中毒（DKA）是最常见的急性并发症，可危及生命
- 慢性并发症：微血管病变（视网膜病变、肾病、神经病变）

9.2.2 防治策略

1. **早期识别与及时诊断**——警惕“三多一少”典型症状
2. **规范胰岛素治疗**——模拟生理胰岛素分泌模式
3. **血糖监测**——自我血糖监测和糖化血红蛋白（HbA1c）定期检测
4. **医学营养治疗**——个体化饮食方案
5. **规律运动**——有助于血糖控制
6. **心理社会支持**——长期慢性病管理的心理负担重大

7. **学校管理**——学校应提供支持性环境，协助血糖监测和胰岛素使用

9.3 儿童高血压

9.3.1 定义与诊断

[概念] 概念释义：儿童高血压：儿童血压超过同性别、年龄和身高别的第 95 百分位值。

诊断标准（中国）：

- 正常血压：收缩压和舒张压 $< P_{90}$
- 正常高值血压（高血压前期）： $P_{90} \leq \text{血压} < P_{95}$ （或 $\geq 120/80\text{mmHg}$ ）
- 高血压：血压 $\geq P_{95}$ 。分两期：
 - 1 期高血压： $P_{95} \leq \text{血压} < P_{99} + 5\text{mmHg}$
 - 2 期高血压：血压 $\geq P_{99} + 5\text{mmHg}$

原发性高血压 vs 继发性高血压：儿童期高血压以继发性为主（肾脏疾病是最常见继发原因）；随肥胖率上升，原发性高血压比例逐渐增加。

9.3.2 危险因素

！重点掌握：儿童高血压的主要危险因素：

1. **超重和肥胖**——**最重要的可改变危险因素**
2. **家族史**——有高血压家族史的儿童发病风险增高
3. **膳食因素**——高盐摄入、低钾低钙饮食
4. **体力活动不足**
5. **静态行为过多**
6. **低出生体重**——生命早期不良暴露与后续高血压风险相关
7. **睡眠问题**——睡眠不足或睡眠呼吸暂停

9.3.3 预防与控制

1. **定期血压监测**——3 岁以上儿童每年至少测量一次血压
2. **生活方式干预（一线治疗）：**
 - 控制体重（最重要的干预措施）
 - 减少钠盐摄入
 - 增加蔬菜水果摄入
 - 增加体力活动（每天 $\geq 60\text{min}$ 中高强度运动）
 - 减少屏幕时间
3. **药物治疗**——生活方式干预无效或 2 期高血压时考虑

9.4 动脉粥样硬化早期预防

[概念] 概念释义：动脉粥样硬化（Atherosclerosis）：是一种始于儿童期的慢性进行性血管疾病过程。尸检研究（如 Bogalusa 心脏研究、PDAY 研究）已证实，动脉粥样硬化的早期病变（脂纹）可在儿童期甚至婴幼儿期出现，且病变程度与心血管危险因素的水平密切相关。

儿童期可改变的心血管危险因素：

1. **血脂异常**——高 LDL-C、低 HDL-C
2. **肥胖**（特别是中心性肥胖）
3. **高血压**
4. **吸烟和二手烟暴露**
5. **缺乏体力活动**
6. **不健康膳食**（高饱和脂肪、高反式脂肪、高糖饮食）

预防策略的关键：生命早期干预是预防成人动脉粥样硬化性心血管疾病的最有效策略。

9.5 儿童哮喘

[概念] 概念释义：支气管哮喘（Asthma）：是一种以慢性气道炎症和气道高反应性为特征的异质性疾病，以反复发作的喘息、咳嗽、气促、胸闷为主要临床表现，常在夜间和/或凌晨发作或加剧。哮喘是**儿童期最常见的慢性呼吸系统疾病**。

流行病学：我国儿童哮喘患病率呈上升趋势，城市高于农村。约 30% 的儿童期哮喘可持续到成人期。哮喘严重影响患儿的学习、生活和身心健康。

！重点掌握：儿童哮喘的危险因素：

1. **遗传因素**——家族过敏史（父母一方患哮喘，子女风险增加 2-3 倍）
2. **过敏原暴露**——室内过敏原（尘螨、蟑螂、宠物皮屑、霉菌）、室外过敏原（花粉）
3. **环境因素**——空气污染（PM2.5、二手烟暴露）、室内装修污染
4. **呼吸道感染**——婴幼儿期严重 RSV 或鼻病毒感染
5. **肥胖**——增加哮喘发生和加重风险
6. **抗生素早期暴露**——可能影响肠道菌群发育和免疫成熟

儿童哮喘的管理与防控：

1. **避免过敏原和触发因素**——室内控尘螨、禁烟、减少空气污染暴露
2. **规范药物治疗**——长期控制药物（吸入糖皮质激素为首选）和急性缓解药物
3. **哮喘行动计划**——个人化书面管理方案，包括日常管理、症状恶化的识别和处理、紧急情况应对
4. **定期监测**——肺功能监测（峰流速仪），症状控制评估
5. **学校管理**——学校应了解哮喘学生情况，允许携带急救药物，避免诱发因素
6. **健康教育和自我管理**——教会患儿和家长正确使用吸入装置，识别急性发作早期信号

9.6 复习题

1. **【名词解释】**1 型糖尿病；儿童高血压；动脉粥样硬化；支气管哮喘
2. **【名词解释】**生命早期起源假说（Barker 假说）
3. **【简答题】**简述儿童 1 型糖尿病的临床特点和防治原则。
4. **【简答题】**简述儿童高血压的诊断标准及主要危险因素。
5. **【简答题】**为什么动脉粥样硬化的预防应从儿童期开始？
6. **【简答题】**简述儿童哮喘的危险因素及管理策略。

参考答案要点

1. **1 型糖尿病：**自身免疫性胰岛 β 细胞破坏导致胰岛素绝对缺乏，是儿童最常见糖尿病类型（90% 以上）。**儿童高血压：**血压超过同性别、年龄、身高别的 P95。**动脉粥样硬化：**慢性进行性血管病变，早期病变（脂纹）可在儿童期出现。**支气管哮喘：**以慢性气道炎症和气道高反应性为特征的异质性疾病，是儿童期最常见的慢性呼吸系统疾病。
2. **生命早期起源假说：**胎儿期和生命早期不良暴露可通过“编程”机制增加成年期慢性病风险，强调生命早期干预的极端重要性。
3. **特点：**起病急、“三多一少”、需终身胰岛素治疗、DKA 是最常见急性并发症。防治：早期识别诊断、规范胰岛素治疗、血糖监测、医学营养治疗、规律运动、心理支持、学校管理。
4. **诊断：**正常（ $<P90$ ） $\rightarrow$ 正常高值（ $P90-P95$ ） $\rightarrow$ 高血压（ $\geq P95$ ，分 1 期和 2 期）。危险因素：超重肥胖（最重要）、家族史、高盐饮食、体力活动不足、静态行为多、低出生体重。
5. Bogalusa 心脏研究和 PDAY 研究证实动脉粥样硬化早期病变可在儿童期出现；病变程度与心血管危险因素水平相关；儿童期危险因素可追踪至成人；早期干预比成人期干预更有效。生命早期是预防的最关键窗口期。
6. **危险因素：**遗传（家族过敏史）、过敏原暴露（尘螨、花粉等）、空气污染/二手烟、呼吸道感染、肥胖、抗生素早期暴露。管理策略：避免触发因素、规范药物治疗（吸入激素为首选）、个人化哮喘行动计划、定期肺功能监测、学校管理和健康教育。

本章导览：掌握儿童少年常见传染病的流行病学特征；掌握学校传染病防控的基本原则和措施；掌握计划免疫在儿童传染病预防中的核心作用；熟悉新发传染病和再发传染病对儿童健康的威胁；了解学校传染病暴发的应急处理流程。

10.1 儿童少年传染病概述

[概念] 概念释义：儿童少年传染病：由各种病原体（病毒、细菌、真菌、寄生虫等）引起的能在人与人之间或人与动物之间传播的感染性疾病，是儿童少年群体的重要健康威胁。

历史演变：

- 20 世纪初：传染病是儿童主要致病和死亡原因（天花、霍乱、麻疹、脊髓灰质炎等）
- 20 世纪中期至今：计划免疫和公共卫生措施推广，许多传染病得到有效控制或消灭（如 1980 年全球消灭天花）
- 21 世纪的新挑战：新发传染病（SARS、COVID-19 等）和再发传染病（结核、水痘等）仍对儿童构成威胁

10.1.1 儿童传染病高发的原因

！重点掌握：儿童是传染病的易感人群，原因包括：

1. **免疫系统发育不完善**——特异性免疫和非特异性免疫功能均未成熟
2. **学校集体生活环境**——人群密集、接触密切，有利于病原体传播
3. **卫生习惯尚未养成**——手卫生意识差、共用餐具等
4. **免疫空白**——部分疫苗未及时接种或抗体水平下降
5. **气候变化和人口流动**——增加了传染病传播风险

10.2 儿童少年常见传染病

表 10.1: 儿童少年常见传染病及特点			
疾病	病原体	传播途径	主要特点
手足口病	肠道病毒 (EV71、CoxA16 等)	粪-口、接触、飞沫	发热、手足口部皮疹；5岁以下高发 分批出现的皮疹（红斑疹 → 丘疹 → 水疱 → 结痂）；高度传染性 发热、全身症状重；易发生暴发 发热、卡他症状、Koplik 斑、皮疹 腮腺肿痛；可并发睾丸炎/卵巢炎 咳嗽咳痰 >2 周、低热盗汗；卡介苗预防 呕吐、腹泻；冬季高发；极易在集体单位暴发
水痘	水痘-带状疱疹病毒	空气飞沫、接触	
流行性感	流感病毒	空气飞沫	
麻疹	麻疹病毒	空气飞沫（高度传染）	
流行性腮腺炎	腮腺炎病毒	空气飞沫	
肺结核	结核分枝杆菌	空气飞沫	
诺如病毒感染	诺如病毒	粪-口	

10.3 儿童少年传染病的预防控制

10.3.1 计划免疫

！重点掌握：计划免疫（Planned Immunization）：根据疫情监测和人群免疫状况分析，按照规定免疫程序，有计划地利用疫苗进行预防接种，以提高人群免疫水平、控制乃至消灭相应传染病。

我国儿童计划免疫的里程碑成就：

- 1978 年开始实施计划免疫
- 2000 年实现无脊髓灰质炎（维持至今）
- 2007 年扩大免疫规划至 14 种疫苗预防 15 种疾病
- 5 岁以下儿童乙肝表面抗原携带率从 1992 年的 9.7% 降至 2020 年的 <1%

接种疫苗是预防传染病**最经济、最有效**的手段。

我国国家免疫规划疫苗程序（核心内容）：

表 10.2: 国家免疫规划主要疫苗及其预防疾病

疫苗	接种月龄/年龄	预防疾病
卡介苗（BCG）	出生时	结核病（特别是粟粒性结核和结核性脑膜炎）
乙肝疫苗（HepB）	0、1、6 月龄	乙型病毒性肝炎
脊灰灭活疫苗（IPV）/减毒活疫苗（bOPV）	2、3、4 月龄 + 4 岁	脊髓灰质炎
百白破疫苗（DTaP）	3、4、5 月龄 + 18 月龄	百日咳、白喉、破伤风
麻腮风疫苗（MMR）	8 月龄（麻风）+ 18 月龄（麻腮风）	麻疹、流行性腮腺炎、风疹
乙脑减毒活疫苗（JEV-L）	8 月龄、2 岁	流行性乙型脑炎
A 群流脑多糖疫苗	6、9 月龄	流行性脑脊髓膜炎
A+C 群流脑多糖疫苗	3 岁、6 岁	流行性脑脊髓膜炎
甲肝减毒活疫苗	18 月龄	甲型病毒性肝炎
白破疫苗（DT）	6 岁（加强）	白喉、破伤风

入学查验接种证：小学入学时必须查验预防接种证，发现漏种者应及时补种。这是学校传染病防控的第一道关口。

10.3.2 学校传染病防控

- ！**重点掌握：**学校传染病防控的关键措施：
1. **入学查验预防接种证**——确保入学前完成基础免疫，发现漏种及时补种

2. **晨检与因病缺课追踪**——早期发现疑似传染病病例
 - 晨检：每天早晨对学生健康检查（测体温、观察症状）
 - 因病缺课追踪：追踪缺课学生病因，发现传染病线索

3. **疫情报告**——发现法定传染病应立即向当地疾病预防控制中心和上级教育行政部门报告

4. **隔离与消毒**
 - 传染源管理：确诊或疑似患者及时隔离、治疗
 - 切断传播途径：教室通风换气、消毒、手卫生
 - 保护易感者：应急接种、健康教育

5. **健康教育与健康促进**
 - 良好个人卫生习惯的培养（勤洗手、咳嗽礼仪等）
 - 增强免疫力（均衡营养、充足睡眠、适度锻炼）

10.3.3 新发传染病对儿童的挑战

[概念] 概念释义：新发传染病（Emerging Infectious Diseases）：近年来新出现或重新出现且对人类健康构成威胁的传染病，如 SARS（2003）、甲型 H1N1 流感（2009）、COVID-19（2019）等。

对儿童的影响：

- 学校停课影响儿童学习和心理健康
- 儿童感染后可能表现为轻症但成为传播链条的重要环节
- 疫苗接种中断可能导致其他传染病暴发

10.4 复习题

1. 【名词解释】计划免疫；晨检；新发传染病
2. 【简答题】简述国家免疫规划的主要内容及入学查验接种证的意义。
3. 【简答题】简述学校传染病防控的关键措施。
4. 【简答题】简述儿童易患传染病的主要原因。

5.【简答题】简述计划免疫在儿童传染病防控中的意义。

参考答案要点

1. **计划免疫**：按规定免疫程序有计划地利用疫苗进行预防接种，提高人群免疫水平、控制乃至消灭传染病。**晨检**：每天早晨对学生健康检查，早期发现疑似传染病病例。**新发传染病**：新出现或重新出现对人类健康构成威胁的传染病，如 SARS、COVID-19 等。
2. 国家免疫规划包括：卡介苗（结核病）、乙肝疫苗（乙肝）、脊灰疫苗（脊灰）、百白破疫苗（百日咳、白喉、破伤风）、麻腮风疫苗（麻疹、腮腺炎、风疹）、乙脑疫苗（乙脑）、流脑疫苗（流脑）、甲肝疫苗（甲肝），在出生至 6 岁间按程序接种。入学查验接种证确保入学前完成基础免疫，是学校防控第一道关口。
3. (1) 入学查验接种证；(2) 晨检与因病缺课追踪（早发现）；(3) 疫情报告（法定传染病应报告）；(4) 隔离与消毒（传染源管理、切断传播途径、保护易感者）；(5) 健康教育（洗手、咳嗽礼仪等）。
4. (1) 免疫系统发育不完善；(2) 学校集体生活（人群密集、接触密切）；(3) 卫生习惯未养成；(4) 免疫空白（漏种或抗体水平下降）；(5) 气候变化和人口流动增加传播风险。
5. 计划免疫是最经济最有效的传染病预防手段：已实现全球消灭天花、中国无脊灰、5 岁以下儿童乙肝携带率从 9.7% 降至 <1%。建议所有适龄儿童按时完成国家免疫规划疫苗接种。

本章导览：掌握学校健康教育的概念和基本内容；掌握学校健康教育实施的主要形式和评价方法；掌握健康教育在学校卫生工作中的应用；熟悉专题健康教育（营养教育、青春期性教育、心理健康教育、安全教育等）；了解健康促进学校（HPS）的创建。

11.1 学校健康教育概述

[概念] 概念释义：学校健康教育（School Health Education）：在学校环境中，通过有目的、有计划、有组织的教育教学活动，向学生传授健康知识、培养健康行为习惯、树立健康价值观念，以提高学生健康素养，促进其身心全面健康发展的系统教育过程。

学校健康教育的意义：

1. 学生时期是行为和生活方式形成的关键期
2. 学校是开展健康教育最理想的场所（覆盖面广、持续性强、影响深远）
3. 学生可将健康知识带回家，产生“小手拉大手”的家庭辐射效应
4. 预防胜于治疗——通过教育预防健康问题的发生

11.1.1 学校健康教育的基本内容

！重点掌握：学校健康教育的六大主题内容：

1. **健康行为与生活方式**
 - 合理膳食与营养、规律运动、充足睡眠
 - 个人卫生习惯（口腔卫生、用眼卫生、手卫生）
 - 拒绝吸烟、饮酒和物质滥用
2. **疾病预防**
 - 常见传染病预防（流感、手足口病等）
 - 常见病预防（近视、龋齿、肥胖等）
 - 慢性病早期预防
3. **心理健康**
 - 情绪管理、压力应对
 - 人际交往技能
 - 自我认知与自尊
4. **生长发育与青春期保健**
 - 生长发育知识
 - 青春期生理心理变化
 - 生殖健康与性教育
5. **安全应急与避险**
 - 交通安全、消防安全、防溺水
 - 自然灾害应对
 - 校园欺凌预防
6. **健康素养与健康责任**
 - 培养健康意识和健康责任
 - 提高健康信息获取和判别能力

11.2 专题健康教育

11.2.1 营养教育

[概念] 概念释义：营养教育目标：使学生了解营养素的功能和食物来源，掌握合理膳食的基本原则，养成健康的饮食行为和习惯。

核心内容：食物多样、谷物为主；多吃蔬菜水果和薯类；每天吃奶类大豆或其制品；常吃适量鱼禽蛋瘦肉；减少烹调油用量；吃新鲜卫生食物；三餐定时定量、不偏食挑食。

11.2.2 青春期性教育

[概念] 概念释义：青春期性教育目标：帮助青少年正确认识和对待青春期的发育，获得正确的性知识和生殖健康信息，形成健康的性观念和负责任的行为。

核心内容：青春期生理变化与个人卫生、性发育的正常过程、月经和遗精的卫生保健、性传播疾病预防、性心理发展、性别平等与尊重。

11.2.3 心理健康教育

[概念] 概念释义：心理健康教育目标：提高学生心理素质，培养积极乐观、健康向上的心理品质，促进学生身心和谐可持续发展。

核心内容：认识和管理情绪、建立良好人际关系、提高抗挫折能力、自我认知与接纳、求助意识和能力。

11.2.4 安全教育

[概念] 概念释义：安全教育目标：提高学生的安全防范意识和自我保护能力，减少意外伤害的发生。

核心内容：交通安全、防火防电防溺水、防校园欺凌和暴力、急救知识（心肺复苏等）、自然灾害逃生、网络安全与防沉迷。

11.3 学校健康教育的实施

11.3.1 实施的主要形式

！重点掌握：学校健康教育实施的多种形式：

1. **健康教育课程**——独立设课或融入其他学科教学（如体育与健康课），是最系统和最基础的实施形式
2. **健康主题活动**——健康讲座、主题班会、健康知识竞赛、健康手抄报等
3. **同伴教育**——由同龄人向同龄人传递健康信息，在青春期性教育和心理健康教育中效果显著
4. **校园健康环境营造**——创建有利于健康行为形成的氛围（如健康食堂、无烟校园）
5. **新媒体与信息技术**——利用微信、短视频等新媒体传播健康知识
6. **家校合作**——通过家长会、亲子活动等向家长传播健康知识

11.3.2 评价方法

[概念] 概念释义：学校健康教育的评价类型：

1. **过程评价（Process Evaluation）**
 - 评价教育活动的实施过程和质量
 - 指标：健康教育课时数、覆盖率、参与率、教材使用率
2. **效果评价（Outcome Evaluation）**
 - 评价教育活动的直接效果
 - 指标：健康知识知晓率、健康态度正确率、健康行为形成率的变化
3. **影响评价（Impact Evaluation）**
 - 评价教育活动的长期健康影响
 - 指标：常见病发病率、超重肥胖率、体能达标率的变化

常用评价方法：

- 问卷调查（KAP 调查——知识、态度、行为）
- 焦点小组访谈
- 行为观察
- 健康监测数据的分析
- 前后对照设计

11.4 健康促进学校

[概念] 概念释义：健康促进学校（Health Promoting School, HPS）：WHO 倡导的综合性学校健康促进模式，通过学校所有成员（学生、教职员工、家长和社区）的共同努力，提供一个完整、持续的经验来促进学生的健康。

HPS 的六大核心领域（WHO）：

1. **学校健康政策**——制定有利于健康的学校规章制度（如禁烟政策、食品安全政策）
2. **学校物质环境**——安全的校舍、清洁的饮用水、卫生设施、运动场所
3. **学校社会环境**——尊重包容的校园文化、良好的师生关系
4. **学校健康技能教育**——健康素养的培养
5. **学校与社区的联系**——与家长和社区建立健康合作关系
6. **学校卫生服务**——健康检查、常见病管理、心理咨询

11.5 复习题

1. **【名词解释】**学校健康教育；健康促进学校（HPS）
2. **【名词解释】**KAP 调查；同伴教育
3. **【简答题】**简述学校健康教育的基本内容（六大主题）。
4. **【简答题】**简述学校健康教育的实施形式。
5. **【简答题】**简述学校健康教育的评价类型及主要方法。
6. **【简答题】**简述健康促进学校（HPS）的六大核心领域。

参考答案要点

1. **学校健康教育：**在学校环境中，通过有目的、有计划的教育教学活动，传授健康知识、培养健康行为、树立健康价值观的系统教育过程。**HPS：**WHO 倡导的综合性学校健康促进模式，通过学校全体成员共同努力提供完整持续的健康促进经验。
2. **KAP 调查：**知识（Knowledge）、态度（Attitude）、行为（Practice）调查，是健康教育评价的常用方法。**同伴教育：**由同龄人向同龄人传递健康信息的教育方法，在青春期教育中效果显著。
3. **六大主题：**(1) 健康行为与生活方式（营养、运动、卫生、拒烟酒）；(2) 疾病预防（传染病、常见病、慢性病预防）；(3) 心理健康（情绪管理、人际交往、自尊）；(4) 生长发育与青春期保健（发育知识、性教育）；(5) 安全应急与避险（交通、消防、防溺水、校园欺凌）；(6) 健康素养与健康责任。
4. **六种主要形式：**(1) 健康教育课程（最系统基础）；(2) 健康主题活动（讲座、班会、竞赛）；(3) 同伴教育；(4) 校园健康环境营造；(5) 新媒体与信息技术；(6) 家校合作。
5. **三种类型：**过程评价（实施过程和质量）、效果评价（知识-态度-行为变化）、影响评价（长期健康指标变化）。常用方法：KAP 问卷调查、焦点小组访谈、行为观察、健康监测数据分析、前后对照设计。
6. **六大领域：**(1) 学校健康政策；(2) 学校物质环境；(3) 学校社会环境；(4) 学校健康技能教育；(5) 学校与社区的联系；(6) 学校卫生服务。

本章导览：掌握学校突发公共卫生事件的概念、分类和特点；掌握学校传染病事件的应急行动流程；掌握群体性食物中毒事件的应对措施；熟悉学校突发公共卫生事件应急预案的制定；理解学校公共卫生事件预防与常态化管理的重要性。

12.1 学校突发公共卫生事件概述

[概念] 概念释义：突发公共卫生事件（Public Health Emergency）：突然发生，造成或者可能造成社会公众健康严重损害的重大传染病疫情、群体性不明原因疾病、重大食物和职业中毒以及其他严重影响公众健康的事件。

学校突发公共卫生事件：在学校（包括托幼机构）发生的，对师生健康和生命安全造成或可能造成严重损害的突发公共卫生事件。

12.1.1 分类与特点

！重点掌握：学校突发公共卫生事件的分类：

1. **重大传染病疫情**——如流感暴发、手足口病暴发、COVID-19 等
2. **群体性食物中毒**——学校食堂或集体用餐引起的食物中毒事件
3. **群体性不明原因疾病**——短时间内出现多例原因不明的相似病例
4. **职业中毒**——化学实验、清洁消毒等引起的急性中毒
5. **其他严重影响师生健康的事件**——饮用水污染、环境因素引起的群体性不良反应等

学校突发公共卫生事件的特点：

1. **突发性和不确定性**——难以预测，发生突然
2. **群体性**——学校人口密集，容易短时间内波及大量师生
3. **社会影响大**——牵涉家长、社会，易引发恐慌和关注
4. **处理复杂性**——需要卫生、教育、疾控等多部门协作
5. **低龄化特点**——学生自我保护能力弱，需要我们给予更多保护

12.1.2 预防与应急准备

[概念] 概念释义：学校突发公共卫生事件的常态化预防措施：

1. **建立健全应急预案**——每所学校应制定突发公共卫生事件应急预案
2. **完善组织管理体系**——成立由校长负责的学校公共卫生工作领导小组
3. **落实日常监测制度**——晨检、因病缺课追踪、传染病报告
4. **加强健康教育**——提高师生自我防护意识和能力
5. **保障物资储备**——储备必要的防护用品、消毒药品和器械
6. **定期开展应急演练**——检验预案可操作性，提高应急处置能力
7. **改善学校卫生条件**——保障食堂卫生、饮用水安全、环境卫生

12.2 学校传染病事件的应急行动

！重点掌握：学校传染病暴发应急处置流程：

1. 第一时间报告

- 发现聚集性病例（班级内一天出现 3 例或 3 天内出现 5 例及以上相似症状）应立即报告
- 同时向**当地疾病预防控制中心**和**上级教育行政部门**报告
- 不得隐瞒、缓报、谎报

2. 现场初步处置

- 隔离患者：将疑似或确诊患者及时隔离
- 通风消毒：教室、宿舍、食堂等公共场所加强通风和消毒
- 排查密切接触者
- 停止大型集会活动，必要时暂停上课（停课标准由疾控部门评估）

3. 配合流行病学调查

- 协助疾控中心开展个案调查和暴发调查
- 提供学生名单、出勤记录、座位表等信息
- 采集必要的生物标本

4. 落实防控措施

- 应急接种（如麻疹、流腮等有疫苗可预防的传染病）
- 预防性服药（需在医生指导下）
- 加强健康监测（增加晨检频次）

5. 信息发布与风险沟通

- 及时向师生、家长通报疫情信息
- 消除恐慌情绪，传播科学的防控知识
- 做好舆情监测和引导

6. 恢复与评估

- 经疾控部门评估确认疫情结束后恢复常态
- 总结评估应急响应的经验教训
- 修订完善应急预案

12.3 群体性食物中毒事件的应对

[概念] 概念释义：学校群体性食物中毒：学生在学校食堂或集体用餐后，多人出现相似消化道症状（恶心、呕吐、腹痛、腹泻等）的事件。

常见原因：

- 细菌性食物中毒——沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、副溶血性弧菌等
- 化学性食物中毒——亚硝酸盐、有机磷农药、洗涤剂污染
- 有毒动植物中毒——未煮熟菜豆、发芽马铃薯、毒蘑菇等

！重点掌握：食物中毒事件的应急处置要点：

- 立即送医**——出现症状的学生立即送医院诊治
- 停止供餐**——立即停止食堂或可疑供餐单位的供餐
- 封存留样**——**封存 48 小时内所有食品留样**、原料和加工工具，等待卫生监督部门检验
- 保护现场**——保留呕吐物、排泄物等现场证据
- 报告**——同时报告疾控中心、卫生监督部门和教育行政部门
- 配合调查**——协助卫生部门开展流行病学调查和食品卫生学调查
- 追踪病例**——对所有进食可疑食物者进行追踪和医学观察
- 信息沟通**——及时向家长通报情况，做好解释安抚工作

学校食堂的预防措施：

- 严格食品采购索证索票制度
- 规范食品加工操作流程（生熟分开、充分加热）

- 落实食品留样制度（每餐每种食品留样 $\geq 125\text{g}$ ，保存 48 小时以上）
- 加强从业人员健康管理和食品安全培训
- 定期消毒餐具和加工场所

12.4 群体性心因性反应事件的应对

[概念] 概念释义：群体性心因性反应（Mass Psychogenic Illness）：在某一群体中，由心理社会因素诱发，多人出现相似主观症状（头痛、头晕、恶心、呼吸困难、昏厥等），但无器质性病变依据的群体现象。在学校中时有发生。

特点：

- 多见于女性、青春期学生
- 通常由某一诱发事件触发（如异味、疫苗接种、考试压力等）
- 症状通过暗示和模仿在群体中迅速传播
- 医学检查无阳性发现
- 排除食物中毒、传染病等器质性疾病后诊断

处置原则：

1. 排除器质性疾病（做好基础医学检查）
2. 隔离疏散——将出现症状者与未受影响者分离
3. 减少关注——避免过度关注和强化症状
4. 心理疏导——专业人员进行心理干预
5. 信息透明但不过度渲染

12.5 复习题

1. 【名词解释】学校突发公共卫生事件；群体性心因性反应
2. 【简答题】简述学校突发公共卫生事件的分类及特点。
3. 【简答题】简述学校传染病暴发事件的应急处置流程。
4. 【简答题】简述学校群体性食物中毒事件的应急处置要点。
5. 【简答题】简述学校突发公共卫生事件的常态化预防措施。
6. 【简答题】简述群体性心因性反应的处置原则。

参考答案要点

1. **学校突发公共卫生事件：**在学校发生的，对师生健康和生命安全造成或可能造成严重损害的突发公共卫生事件。**群体性心因性反应：**由心理社会因素诱发，多人出现相似主观症状但无器质性病变依据的群体现象。
2. 分类：重大传染病疫情、群体性食物中毒、群体性不明原因疾病、职业中毒、其他。特点：突发性和不确定性、群体性、社会影响大、处置复杂性（多部门协作）、低龄化（学生自我保护能力弱）。
3. 六步流程：(1) 第一时间报告（疾控中心 + 教育行政部门，不得瞒报）；(2) 现场初步处置（隔离患者、通风消毒、排查密接、必要时停课）；(3) 配合流行病学调查；(4) 落实防控措施（应急接种、预防性服药、加强监测）；(5) 信息发布与风险沟通；(6) 恢复与评估。
4. (1) 立即送医；(2) 停止供餐；(3) 封存 48 小时食品留样、原料和加工工具；(4) 保护现场（保留呕吐物、排泄物）；(5) 报告疾控、卫生监督和教育部门；(6) 配合调查；(7) 追踪所有进食可疑食物者；(8) 信息沟通（向家长通报、解释安抚）。
5. (1) 建立应急预案；(2) 完善组织管理（校长负责）；(3) 落实日常监测（晨检、因病缺课追踪、传染病报告）；(4) 加强健康教育；(5) 保障物资储备；(6) 定期应急演练；(7) 改善学校卫生条件（食堂、饮用水、环境卫生）。
6. (1) 排除器质性疾病（做好基础医学检查）；(2) 隔离疏散（将出现症状者与未受影响者分离）；(3) 减少过度关注和症状强化；(4) 专业心理疏导；(5) 信息透明但不过度渲染。